

# **交通資訊基礎路段編碼資料標準**

**文件編號：NGISTD-ANC-036-2025.04.15**

文件版本：第二版

標準編號：036

研擬單位：中華民國交通部

聯絡方式：臺北市中正區仁愛路1段50號

提出日期：中華民國115年04月



### 版本紀錄

| 版本   | 日期        | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 撰寫人員                    |
|------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| V1.0 | 109.02.15 | 初版                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 李霞、謝政哲、許巖璨、周尚霖          |
| V2.0 | 113.05.21 | <ol style="list-style-type: none"> <li>共用資料類別資料典新增村里 (Village) 類別</li> <li>Town 類別與 Village 類別新增 CityID 欄位</li> <li>Link 類別、Node 類別、CNode 類別新增 OpenLR 欄位</li> <li>CNode 類別新增 GeoHash、PlusCode 及 NodeType 欄位</li> <li>Link 類別將 geom 欄位修改為 Geometry 欄位</li> <li>Link 類別新增 StartPoint、EndPoint 及 MidPoint 欄位</li> <li>道路類別 Road 類別新增 ForwardRoadDirection、RoadLength、TownName 及 TownCode 欄位</li> <li>道路類別 Ramp 類別新增 PositionLon 及 PositionLat 欄位，並刪除 City 欄位</li> <li>道路類別 Interchange 類別新增 Mileage、PositionLon、PositionLat、ForwardExitLinkID、ForwardEntranceLinkID、ReverseExitLinkID 及 ReverseEntranceLinkID 欄位</li> </ol> | 王國琛、吳培誠、許巖璨、周尚霖、陳穎慧     |
| V2.1 | 113.08.05 | <ol style="list-style-type: none"> <li>增加版本紀錄</li> <li>修正「路段編碼標準 XML Schema」標題為「XML 綱要」</li> <li>修正「國道路名表範例」標題為「國道路名碼範例」</li> <li>修正「各縣市市區道路使用區間」標題為「各縣市市區道路路名碼序號使用區間」</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 王國琛、吳培誠、許巖璨、周尚霖、陳穎慧、許書涵 |

| 版本   | 日期        | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 撰寫人員                    |
|------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|      |           | 5. 增加 ISO 縮寫<br>6. 更新「LINK 與 ROAD 資料庫關係」圖<br>7. 修正標題「Updatedate」大小寫問題<br>8. 修正「表 6-1 道路分段點一覽表」標題<br>9. 修正各章節表格序號<br>10. 更新「資料應用綱要表」內容<br>11. 修正標準之命名空間定義<br>12. 修正標準訂定單位聯絡資訊電子郵件信箱<br>13. 調整附錄縣市資料代碼表順序<br>14. 統一各縣市使用「臺」字<br>15. 調整 12.3、範例中「swagger」使用<br>16. 調整 12.3、範例內容<br>17. 修正「表 6-2 道路分類碼一覽表」標題<br>18. 增加九、編碼規則之標準 schema 位置說明<br>19. 修正 CNode 欄位命名<br>20. 修正 12.3、範例內容<br>21. 增加 13.2、XML 綱要說明 |                         |
| V2.2 | 114.03.25 | 1. 修正「國土資訊系統標準制度」為「國土空間資訊圖資標準」。<br>2. 統一文字「制定」為「訂定」。<br>3. 參考文件修正為最新版本，並新增交通資訊基礎路段編碼規範、國土空間資訊圖資標準訂定程序須知、國土空間資訊跨域共同規範、世界大地測量系統 EPSG:4326、ISO 19115-2、ISO 19136-2、ISO 19139-1、ISO 3166-2、ISO 8601-2。<br>4. 修正「標記式語言」為「可延伸式標記式語言」。<br>5. 專有名詞新增 CNode、Road、Interchange、Ramp。<br>6. 修正「InterChange」為「Interchange」。<br>7. 修正表 5-1 英文統一開頭大寫。<br>8. 修正圖 6-2 資料庫關係圖。<br>9. 修正圖 6-3 並新增文字說明。                      | 王國琛、吳培誠、許巖臻、周尚霖、陳穎慧、許書涵 |

| 版本   | 日期        | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 撰寫人員                    |
|------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|      |           | 10. 修正 6.1 各層資料型別中英文名稱。<br>11. 新增 6.1.1(四) Village 村里基礎資料型別<br>12. 新增圖 6-6。<br>13. 修正 6.1.4 版本更新以每年一次為原則。<br>14. 修正 6.1.4(二)ISO 8601 標準名稱。<br>15. 補充表 6-1 隧道(A3)、橋梁(A4)、地下道(A6)一邊超過 200 公尺道路分段方式。<br>16. 統一「道路分段點 B1」為「整公里段點」。<br>17. 修正表 6-7、6-8 範例。<br>18. 新增表 6-11 道路特徵交流道。<br>19. 修正表 6-12 鄉道、區道序號碼編列基準為流水號。<br>20. 修正表 7-1 應用綱要內容。<br>21. 修正圖 7-1 至 7-3 UML 圖形。<br>22. 修正「依循『交通資訊路段編碼資料標準草案』」為「參考現行基礎路段編碼圖層之架構」。<br>23. 新增 7.5、資料更新及維護資訊。<br>24. 修正表 8-1「必要性」為「選項條件」，及新增「條件項目」(Conditional, C)。<br>25. 修正「通用版電子地圖」、「路網數值圖」為「臺灣通用電子地圖」。<br>26. 修正 OpenLR 白皮書網址。<br>27. 修正「國家發展委員會」為「數位發展部」。<br>28. 修正「資料集詮釋資料標準規範」為「資料集詮釋資料標準指引」。<br>29. 修正 12.2、XML 綱要內容及連結、「gml:LineStringType」為「gml:GeometryPropertyType」。<br>30. 修正 12.3、範例連結。<br>31. 「路段基礎」文字統一為「基礎路段」 |                         |
| V2.3 | 115.01.20 | 1. 修正 P.3 第 11、21 項文字。<br>2. 修正 P.4 參考文件版本「國土空間資訊圖資標準共同規範，2024」。<br>3. 更新 P.19 橋梁 (A4) 的示意圖。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 王國琛、李姝儀、許巖璨、周尚霖、陳穎慧、許書涵 |

| 版本   | 日期        | 說明                                                                                                                                             | 撰寫人員                    |
|------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|      |           | 4. 新增 P.23 方位角度代碼「8,9」及「A」範例圖示。<br>5. 修正 P.63 參考文件版本「即時路況資料標準 2.1」。<br>6. 修正 P.65、P.67、P.70 OpenLR 白皮書路徑。<br>7. 修正 P.72 交通資訊基礎路段編碼資料標準的命名空間路徑。 |                         |
| V2.4 | 115.04.01 | 1. 修正 P.4 參考文件名稱「國土空間資訊圖資標準共同規範，2024」。<br>2. P.63，項次 6，說明欄位「道路方向(參照即時路況資料標準 2.0)」修正為「道路方向」。<br>3. 修正 P.58-62 Ramp 資料典項次。                       | 王國琛、李姝儀、許巖璨、周尚霖、陳穎慧、許書涵 |

## 目錄

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| 一、目的.....                     | 1   |
| 二、範圍.....                     | 2   |
| 三、應用場合及使用限制.....              | 2   |
| 四、參考文件.....                   | 3   |
| 五、專有名詞及縮寫.....                | 5   |
| 5.1、專有名詞.....                 | 5   |
| 5.2、縮寫.....                   | 8   |
| 六、特性分析.....                   | 9   |
| 6.1、資料涵蓋範圍與架構.....            | 9   |
| 6.1.1、資料共用訊息資料.....           | 12  |
| 6.1.2、道路(名稱)類別訊息資料.....       | 12  |
| 6.1.3、路段類別訊息資料.....           | 13  |
| 6.1.4、版本類別訊息資料.....           | 15  |
| 6.2、資料特性說明.....               | 16  |
| 七、應用綱要.....                   | 42  |
| 7.1、標準應用綱要設計.....             | 42  |
| 7.2、資料共用訊息類別之 UML 圖形.....     | 42  |
| 7.3、道路(名稱)類別訊息資料之 UML 圖形..... | 43  |
| 7.4、路段類別訊息資料之 UML 圖形.....     | 45  |
| 7.5、資料更新及維護資訊.....            | 46  |
| 八、資料典.....                    | 47  |
| 8.1、共用資料類別資料典.....            | 48  |
| 8.2、道路(名稱)類別資料典.....          | 53  |
| 8.3、基礎路段資料類別資料典.....          | 63  |
| 九、編碼規則.....                   | 73  |
| 十、詮釋資料.....                   | 73  |
| 十一、標準訂定單位及維護權責.....           | 76  |
| 十二、附錄.....                    | 77  |
| 12.1、代碼表.....                 | 77  |
| 12.2、XML 綱要.....              | 78  |
| 12.3、範例.....                  | 120 |

## 表目錄

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| 表 5-1 專有名詞 .....                     | 5  |
| 表 5-2 縮寫 .....                       | 8  |
| 表 6-1 道路分段點一覽表 .....                 | 18 |
| 表 6-2 道路分類碼一覽表 .....                 | 21 |
| 表 6-3 國道路名碼範例 .....                  | 22 |
| 表 6-4 省道快速公路路名碼範例 .....              | 22 |
| 表 6-5 省道一般公路路名碼範例 .....              | 23 |
| 表 6-6 市道、縣道路名碼範例 .....               | 23 |
| 表 6-7 市區快速道路路名碼範例 .....              | 24 |
| 表 6-8 鄉道路名碼範例 .....                  | 24 |
| 表 6-9 各縣市市區道路路名碼序號使用區間 .....         | 25 |
| 表 6-10 市區道路路名碼範例 .....               | 26 |
| 表 6-11 道路特徵碼列表 .....                 | 29 |
| 表 6-12 各類道路序號碼編碼基準說明 .....           | 33 |
| 表 6-13 縣市碼 .....                     | 39 |
| 表 7-1 應用綱要設計表 .....                  | 42 |
| 表 8-1 資料典定義說明 .....                  | 47 |
| 表 8-2 共用資料類別資料典 .....                | 48 |
| 表 8-3 道路(名稱)類別資料典 .....              | 53 |
| 表 8-4 路段類別訊息資料典 .....                | 63 |
| 表 9-1 編碼規則說明表 .....                  | 73 |
| 表 10-1 數位發展部詮釋資料規範-通用性資料集標準框架表 ..... | 73 |
| 表 12-1 縣市資料代碼 .....                  | 77 |
| 表 12-2 道路分類代碼 .....                  | 77 |
| 表 12-3 道路方向代碼 .....                  | 78 |
| 表 12-4 道路方位代碼 .....                  | 78 |



## 圖目錄

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| 圖 2-1 全國交通資訊基礎路段(綠色線段部分)示意圖 ..... | 2  |
| 圖 6-1 資料架構圖 .....                 | 9  |
| 圖 6-2 Link 與 Road 資料庫關係圖 .....    | 10 |
| 圖 6-3 Link 與 Road 關係圖 .....       | 11 |
| 圖 6-4 路段數化示意圖 .....               | 14 |
| 圖 6-5 Link/Node/CNode 關聯示意圖 ..... | 14 |
| 圖 6-6 路段編碼與道路分段點關聯示意圖 .....       | 15 |
| 圖 6-7 路段數化示意圖 .....               | 17 |
| 圖 6-8 路段碼段定義示意圖 .....             | 21 |
| 圖 6-9 同名道路不同鄉鎮市區之路名表編碼範例 .....    | 26 |
| 圖 6-10 匝道路名碼歸屬道路主線範例 .....        | 27 |
| 圖 6-11 匝道國道與國道相接之範例 .....         | 27 |
| 圖 6-12 橋梁無路名編碼範例 .....            | 28 |
| 圖 6-13 圓環路名碼範例 .....              | 28 |
| 圖 6-14 道路主線及副線圖 .....             | 29 |
| 圖 6-15 交流道道路特徵碼示意圖 .....          | 30 |
| 圖 6-16 國道方向碼範例 .....              | 30 |
| 圖 6-17 市區道路方向碼表示方式 .....          | 31 |
| 圖 6-18 市區道路方向碼範例 .....            | 31 |
| 圖 6-19 外環道及圓環方向碼範例 .....          | 32 |
| 圖 6-20 國道快速道路方向碼範例 .....          | 32 |
| 圖 6-21 山區道路方向碼範例 .....            | 33 |
| 圖 6-22 國道序號碼範例 .....              | 34 |
| 圖 6-23 市區道路序號碼範例 .....            | 35 |
| 圖 6-24 市區道路新增節點之異動碼編碼更新 .....     | 36 |
| 圖 6-25 市區道路刪除節點之異動碼編碼更新 .....     | 36 |
| 圖 6-26 圓環序號碼範例 .....              | 37 |
| 圖 6-27 交流道序號碼範例 .....             | 38 |
| 圖 6-28 匝道序號碼範例 .....              | 38 |
| 圖 6-29 行政區界路段之行政區碼範例 .....        | 39 |
| 圖 6-30 方位碼表示方式 .....              | 40 |
| 圖 6-31 方位碼範例 .....                | 40 |
| 圖 6-32 道路路名共線範例示意圖 .....          | 41 |
| 圖 7-1 共用資料應用綱要表 .....             | 43 |
| 圖 7-2 道路(名稱)基礎資料應用綱要表 .....       | 44 |
| 圖 7-3 基礎路段資料應用綱要表 .....           | 45 |

# 一、目的

交通部針對交通資訊路網基礎路段提出「交通資訊基礎路段編碼資料標準」(以下簡稱本標準)，並參考國土空間資訊圖資標準及國際標準組織(International Organization for Standardization, ISO)之相關規定完成本標準之訂定。

交通資訊(如：路況、公車動態等)除數據本身外，亦須載明資訊所在之位置，始具有實質意義。「路段編碼」是交通資訊一種常用的位置參照表示法，同時也是交通地理資料庫中路段物件的索引，為支撐智慧城市運行的重要基礎數值資訊及資訊流通之共通基礎。該識別碼除須具備唯一性(Uniqueness)以資區別外，由於道路路網路段數眾多，交通資訊不但存取量龐大，亦需高度的即時性，因此「路段編碼」之設計須有別於一般編碼系統使用的流水號，應考量編碼本身作為快速查詢、篩選路段索引(Index)的實作性(Usability)，以及編碼之難易度(Difficulty)以及更新之穩定性(Stability)。爰「交通資訊基礎路段編碼」採多碼段、結構化(Structural)的編碼方式，使各碼段具有特定意義，配合適當的字串比對語法，即可快速檢索出所需的交通資訊，適用交通資訊之蒐集、演算與發布。

「交通資訊基礎路段編碼」之相關資料須以資訊科技為基礎，在開放性之前提下，確定交換格式之概念，訂定相關資料標準。本規範訂定目的包括：

1. 規定交通資訊基礎路段編碼資料標準(草案)訂定之基本方法及文件規格，以透過統一標準格式相互流通。
2. 加強跨領域與組織交通資料共享與整合運作。
3. 提升使用者端對資料的了解及互操作性。
4. 改善使用者異質性地理資料流通之障礙。

## 二、範圍

本資料標準所涵蓋之道路包括：國道、省道快速公路、市區快速道路(以上均含匝道，但不含服務區道路)、省道一般公路、縣道、鄉道、市區道路(不含機慢車道)。其中，市區道路以路名包含「路」與路寬 15 米(含)以上之「街」為對象，巷、弄、產業道路及無路名道路原則不納入第一階段交通資訊基礎路段之編碼範疇，惟有交通資訊發布需求(如路側設施布設、重要運輸場站位置及重要景點連絡道)之道路適當納入。資料設定為 XML 與 JSON 格式，圖資坐標系統為 WGS84，主要由於交通應用的坐標系統皆以 WGS84 為主，如有 TWD97 坐標圖資應用需求，建議由加值應用單位逕行轉換，本標準為利資料的輕量化與精簡程度，爰不納入 TWD97 坐標之相關欄位。



圖2-1 全國交通資訊基礎路段(綠色線段部分)示意圖

## 三、應用場合及使用限制

依循本標準而供應之資料為提供交通資訊基礎路段編碼建置及發布參考之空間框架基本屬性資料，主要適用對象為各級運輸系統主管機關、資訊系統建置與維運機關、以及產官學研交通資訊及圖資加

值應用單位。各單位除遵循本標準之外，得依本身需求針對特定領域擴充設計以適用於領域應用範疇，所衍生之標準文件中需指名遵循本標準，再明列其特有之分析與設計，不需重複列舉本標準之內容。

## 四、參考文件

本資料標準之內容引用以下相關標準或辦法而訂定：

1. 詮釋資料標準，第三版，2020。
2. 105 年度國土利用監測變異點、土地利用、臺灣通用電子地圖資料標準制訂及修訂工作總報告，2016。
3. 臺灣通用電子地圖圖層內容說明，2023。
4. 國土空間資訊圖資標準共同規範，2024。
5. 交通資訊基礎路段編碼規範，2018。
6. 國土空間資訊圖資標準訂定程序須知，2024。
7. 國土空間資訊跨域共同規範，2023。
8. 世界大地測量系統 EPSG:4326，2004。
9. ISO 19103－概念綱要語言 (Conceptual Schema Language)，1st Edition，2015。
10. ISO19107－空間綱要 (Spatial Schema)，1st Edition，2019。
11. ISO 19108－時間綱要 (Temporal Schema)，1st Edition，2002。
12. ISO 19109－應用綱要法則 (Rules for Application Schema)，1st Edition，2015。
13. ISO 19111－坐標空間參考 (Spatial Referencing by Coordinates)，2nd Edition，2019。
14. ISO 19115-1－詮釋資料-第 1 部分：基本概念 (Geographic information – Metadata - Part 1: Fundamentals)，1st Edition，2014。
15. ISO 19115-2－詮釋資料-第 2 部分：資料蒐集與處理之擴充 (Geographic information – Metadata - Part 2 : Extensions for acquisition and processing)，2nd Edition，2019。
16. ISO 19118－編碼 (Encoding)，2nd Edition，2011。

17. ISO 19136-1—地理標記語言-第 1 部分：基本概念(Geographic information - Geography Markup Language - Part 1: Fundamentals) , 1st Edition , 2020 。
18. ISO 19136-2—地理標記語言-第 2 部分：擴充綱要及編碼規則 (Geographic information - Geography Markup Language - Part 2: Extended schemas and encoding rules) , 1st Edition , 2015 。
19. ISO 19139-1—可擴充式標記語言綱要實作(Geographic information – XML Schema Implementation , 1st Edition , 2019 。
20. ISO 3166-2—國家及其子行政區的代碼-第 2 部分：國家細分代碼 (Codes for the representation of names of countries and their subdivisions - Part 2: Country subdivision code) , 4th Edition , 2020 。
21. ISO 8601-1—資訊交換之表示方式-第 1 部分：基本規則(Date and time - Representations for information interchange - Part 1: Basic rules) , 1st Edition , 2019 。
22. ISO 8601-2—資訊交換之表示方式-第 2 部分：擴充(Date and time - Representations for information interchange - Part 2: Extensions) , 1st Edition , 2019 。

## 五、專有名詞及縮寫

本資料標準技術文件中，涉及相關專有名詞引用，透過以下說明進行陳述：

### 5.1、專有名詞

表5-1 專有名詞

| 英文名稱               | 中文名稱      | 定義                                                 | 參考來源                             |
|--------------------|-----------|----------------------------------------------------|----------------------------------|
| application schema | 應用綱要      | 一至多個應用領域所需求資料的概念綱要。                                | 摘錄自國土空間資訊圖資標準入口網站－「共同專有名詞註冊資訊表」。 |
| conceptual schema  | 概念綱要      | 概念模式的正規化描述，以圖式表達概念之間的語意關係及組織架構。                    | 摘錄自國土空間資訊圖資標準入口網站－「共同專有名詞註冊資訊表」。 |
| encoding           | 編碼        | 將資料轉換為一連串之代碼的過程。                                   | 摘錄自國土空間資訊圖資標準入口網站－「共同專有名詞註冊資訊表」。 |
| XML                | 可延伸式標記式語言 | 用以說明資料交換格式，內容等標記定義。通過此種標記處理，電腦之間可以處理各種資訊的文章等結構化資料。 | 摘錄自國土空間資訊圖資標準入口網站－「共同專有名詞註冊資訊表」。 |

| 英文名稱   | 中文名稱   | 定義                                                                             | 參考來源                               |
|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| UML    | 統一塑模語言 | 為非專利的第三代塑模和規約語言。UML 是一種開放的方法，用於說明、可視化、構建和編寫一個正在開發的、物件導向的、軟體密集系統的製品的開放方法。       | 摘錄自國土空間資訊圖資標準入口網站 - 「共同專有名詞註冊資訊表」。 |
| schema | 綱要     | (1) 說明資料庫內容架構之檔案，例如每個資料項的名稱、欄位、資料的型別等。<br>(2) 在 XML 物件中(例如一個文件)，係指元素及屬性間之關係描述。 | 摘錄自國土空間資訊圖資標準入口網站 - 「共同專有名詞註冊資訊表」。 |
| Link   | 路段     | 依交通資訊應用需求將實體路網切分成多個「路段(Link)」，此為「交通資訊基礎路段計算與發布之基本單位」。                          | 標準自訂                               |

| 英文名稱   | 中文名稱    | 定義                                                                                                                                                                     | 參考來源 |
|--------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| LinkID | 路段編碼    | 指路段的識別索引(Index)，為多元交通資訊於資料蒐集、分析、發布及交換之共通性位置參照基準。由於道路命名特性及交通資訊應用的需求，部分「路段」會有多個不同的「路段編碼」，因此，「路段編碼」作為路段識別索引並非是一種主索引(Primary Key)，而會是一個一對多(One-To-Many)的外來索引(Foreign Key)。 | 標準自訂 |
| Node   | 道路分段點   | 為路段兩側端點或兩個以上路段的交會點。                                                                                                                                                    | 標準自訂 |
| CNode  | 路口中心點資料 | 描述路口道路分段點與相關路段之空間關係，其內容應包含路口道路分段點識別碼(NodeID)、相互關聯之路段編碼(LinkID)，藉此得知路口道路分段點與相關路段關係。                                                                                     | 標準自訂 |
| Road   | 道路基礎資料  | 依據臺灣通用電子地圖之資料內容及交通資訊基礎路段編碼規範進行資料產製，屬性包含道路代碼、道路名稱、道路分類、道路所屬縣市、道路里程資料。                                                                                                   | 標準自訂 |



| 英文名稱        | 中文名稱    | 定義                                                      | 參考來源 |
|-------------|---------|---------------------------------------------------------|------|
| Interchange | 交流道基礎資料 | 描述交流道基本資料，內容包含交流道代碼、交流道名稱、交流道所屬道路代碼、道路所屬道路名稱、交流道所屬道路分類。 | 標準自訂 |
| Ramp        | 匝道基礎資料  | 描述匝道基本資料，內容包含匝道代碼、匝道名稱、匝道所屬道路代碼、道路所屬道路名稱、匝道所屬道路分類。      | 標準自訂 |

## 5.2、縮寫

表5-2 縮寫

| 英文縮寫 | 英文名稱                       | 中文名稱                                                                            |
|------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| XML  | eXtensible Markup Language | 可延伸式標記式語言                                                                       |
| UML  | Unified Modeling Language  | 統一塑模語言，為非專利的第三代塑模和規約語言。UML 是一種開放的方法，用於說明、可視化、構建和編寫一個正在開發的、物件導向的、軟體密集系統的製品的開放方法。 |

## 六、特性分析

依本標準所界定「交通資訊基礎路段編碼」資料之設定範疇，主要為維護各級道路重要路網之基礎編碼，第一階段以優先滿足重要道路交通資訊應用需求為目標，包含國、快、省、縣道及重要市區道路，並以改變均勻車流之節點為「道路分段點」，以多碼段、結構化(Structural)的編碼方式，使各碼段具有特定意義，用以快速識別道路路段(含方向性)。以下茲依資料涵蓋範圍架構及資料特性說明如下：

### 6.1、資料涵蓋範圍與架構

資料標準採用三層式結構進行資料封裝，整體標準結構說明如下所述：

1. 資料共用訊息層：用以記錄縣市及鄉鎮市區「基礎資料」、「道路分類」等共用訊息。
2. 道路(名稱)類別訊息層：用以記錄道路(名稱)資料類別訊息，包含「道路基礎資料」(Road)、「交流道基礎資料」(Interchange)、「匝道基礎資料」(Ramp)。
3. 路段類別訊息層：用以記錄路段資料類別等訊息，包含「基礎路段資料」(Link)、「道路分段點資料」(Node)、「路口中心點資料」(CNode)。

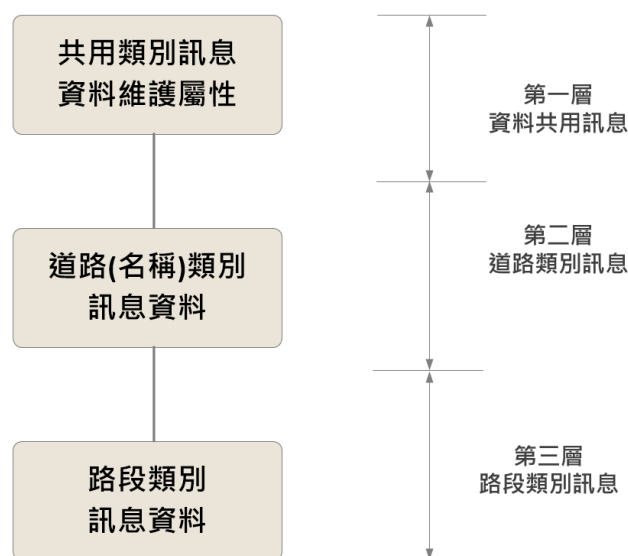


圖6-1 資料架構圖

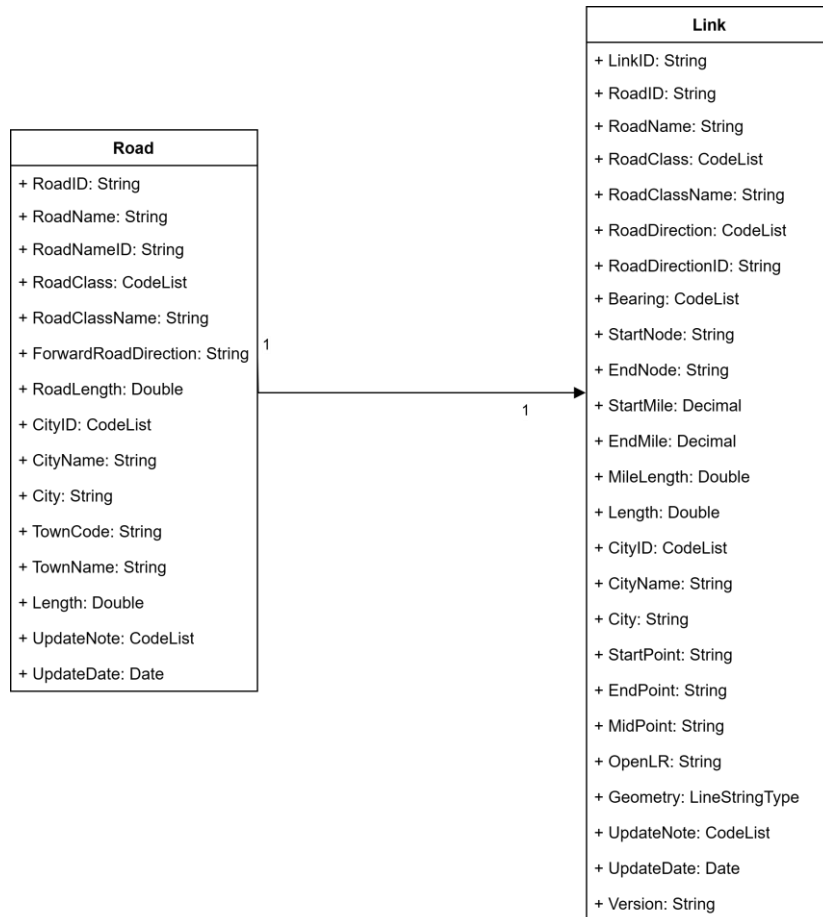


圖6-2 Link 與 Road 資料庫關係圖

下圖 6-3 為臺灣通用電子地圖與基礎路段編碼之關係，首先對每一個路名給予一個獨立路名碼(RoadID)，而基礎路段編碼(LinkID)是以臺灣通用電子地圖(RoadSegID)為基礎，但基礎路段編碼僅編碼一定等級以上道路，因此須整併臺灣通用電子地圖道路線段作為基礎路段編碼。

舉例說明，下圖自臺灣通用電子地圖取得青島東路並給予路名碼(RoadID：600875A，紅色線段)，再依據編碼規則將臺灣通用電子地圖(RoadSegID：A0000004218、A0000010741，紫色線段)，整併為基礎路段編碼(LinkID：6008750200013A，綠色線段)。



RoadID：道路(名稱)代碼 (交通資訊基礎路段編碼定義)

LinkID：基礎路段代碼 (交通資訊基礎路段編碼定義)

RoadSegID：道路路段 (臺灣通用電子地圖定義)

圖6-3 Link 與 Road 關係圖

### **6.1.1、資料共用訊息資料**

#### **(一) City 縣市基礎資料型別**

藉由 City 縣市基礎資料內容，描述此筆資料所在之縣市位置，並提供與 County 等欄位之連結，俾利不同系統對於縣市不同命名及代碼之串接。

#### **(二) County 縣市基礎資料型別**

藉由 County 縣市基礎資料內容，描述此筆資料所在之縣市位置，並提供與 City 等欄位之連結，俾利不同系統對於縣市不同命名及代碼之串接。

#### **(三) Town 鄉鎮基礎資料型別**

藉由 Town 鄉鎮基礎資料內容，描述此筆資料所在之鄉鎮位置，除 Town 外，亦包含鄉鎮所在縣市資料。

#### **(四) Village 村里基礎資料型別**

藉由 Village 村里基礎資料內容，描述此筆資料所在之村里位置，除 Village 外，亦包含鄉鎮所在縣市及鄉鎮資料。

#### **(四) RoadClass 道路分類基礎資料型別**

藉由道路分類基礎資料內容，描述道路分類資料，本標準將道路分為七大類。詳細類別可參考 6.2 資料特性說明小節。

### **6.1.2、道路(名稱)類別訊息資料**

#### **(一) Road 道路(名稱)資料型別**

本資料標準中，道路(名稱)資料係根據內政部國土測繪中心-臺灣通用電子地圖中之各項資料內容進行篩選、反轉、整併、分段等處理。內容應包含道路代碼、道路名稱、道路分類、道路所屬縣市、道路里程資料。道路代碼部分係根據交通資訊基礎路段編碼規範規定而定義，各縣市道路於編碼時皆有一組英

文與數字組成之專屬代碼。

## **(二) InterChange 交流道資料型別**

交流道資料係描述交流道基本資料，其內容應包含交流道代碼、交流道名稱、交流道所屬道路代碼、道路所屬道路名稱、交流道所屬道路分類。

## **(三) Ramp 匝道資料型別**

匝道資料係描述匝道基本資料，其內容應包含匝道代碼、匝道名稱、匝道所屬道路代碼、道路所屬道路名稱、匝道所屬道路分類。

## **6.1.3、路段類別訊息資料**

本資料標準中，基礎路段資料係根據內政部國土測繪中心臺灣通用電子地圖中之各項資料內容進行篩選、反轉、整併、分段等處理為交通資訊基礎路段，該路段主要作為交通資訊參照、索引及交換時使用，以改變均勻車流之節點為道路分段點，分向不分道編碼。

### **(一) Link 基礎路段資料型別**

基礎路段資料係描述路段基本資料，其內容應包含路段代碼、所屬道路代碼、道路名稱、道路分類、道路方向、道路方位、起迄分段點資料、里程資料、路段所屬縣市。

### **(二) Node 道路分段點資料型別**

道路分段點資料係描述道路分段點空間資料，其內容應包含道路分段點識別碼、坐標位置。道路分段點識別碼引用臺灣通用電子地圖資料。

### **(三) CNode 路口中心點資料型別**

虛擬路口中心點資料係描述路段交會點路口與道路分段點

之空間關係，其內容應包含虛擬路口中心點識別碼、道路分段點識別碼。由於本圖資係以臺灣通用電子地圖方式數化故在道路相交路口)，將形成各不具實質意義的短線段，如圖 6-4。

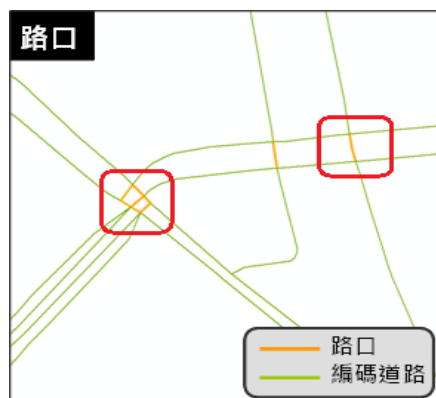


圖6-4 路段數化示意圖

由於前述因素可得知數化將會使得圖資路口具備各式型態(如圖 6-4)。這種特性會造成路口與各道路間的關聯難以建立。為簡化應用單位對於路口道路資料相互關聯的難度並提升資料易用性；本標準訂定虛擬(路口)中心點資料型別該資料型別藉由路段交會點(路口)與各道路分段點的關係建立對應資料，並以此達到關聯之目的。

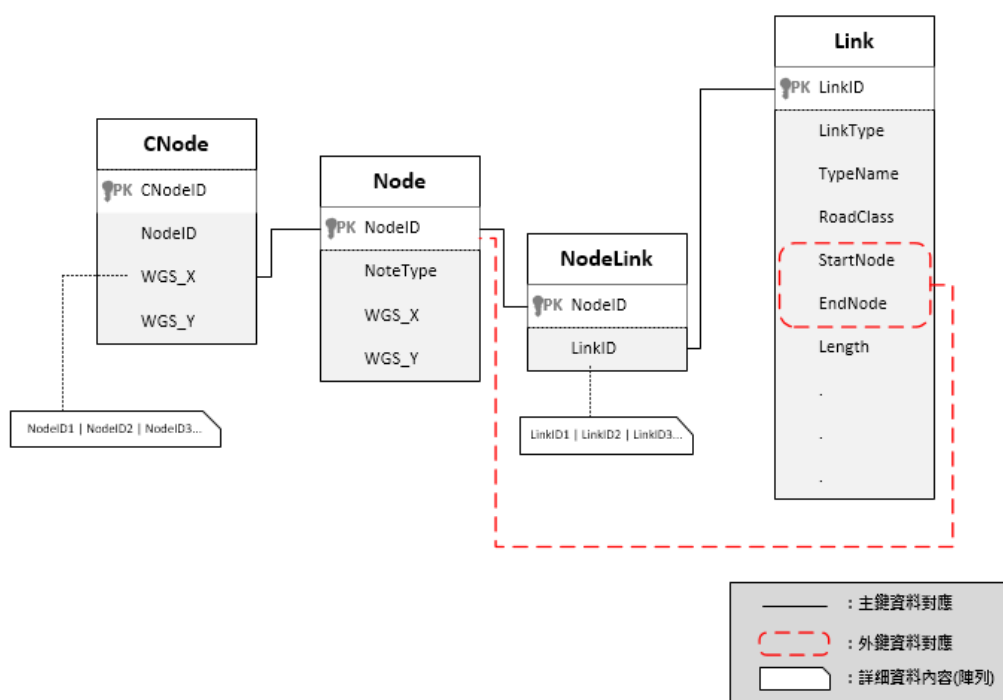


圖6-5 Link/Node/CNode 關聯示意圖

#### (四) LinkNode 道路分段點關聯資料型別

道路分段點關聯表資料係描述道路分段點與相關路段之空間關係，其內容包含道路分段點識別碼、關聯之路段編碼應用單位可藉此得知路口、道路分段點與相關路段之關係。

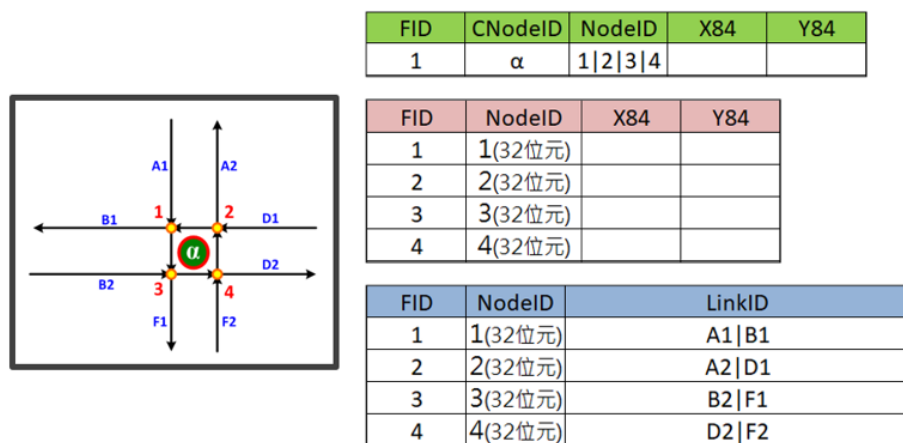


圖6-6 路段編碼與道路分段點關聯示意圖

#### 6.1.4、版本類別訊息資料

本資料標準中，版本類別資料係由本專案自訂定義，版本更新以每年一次為原則，當有重大且臨時需求時則不在此限。

##### (一) Version 版本資料型別

版本基礎資料係描述版本資料，內容包含資料正式公布後的每一次版本號。版本號的更新採全面進版原則，每次的資料更新都會賦予一個全新的版本號碼。版本資訊由 5 碼組成(如：19.05.1)，各碼位置所代表的意義分述如下

1. 第 1-2 碼：版本產製西元年末 2 碼。
2. 第 3-4 碼：版本產製月份。
3. 第 5 碼：當月更新版次。

##### (二) UpdateDate 更新日期資料型別

更新日期基礎資料係描述資料更新日期，內容 ISO 8601 資訊交換-日期與時間之表示方式訂定。更新日期原則上採用該筆



資料的最終實際更新日，不一定會隨著版本更新而異動。

## 6.2、資料特性說明

### (一) 名詞定義

「道路分段(Road Segmentation)」是指依交通資訊應用需求將實體路網切分成多個「路段(Link)」，為「交通資訊路況資訊交換之基本單位」。「道路分段點(Node)」則為路段兩側端點或兩個以上路段的交會點。「交通資訊基礎路段」僅涵蓋主要道路，為實體路網的一部分。

「路段編碼」有名詞與動詞兩種意義，作名詞時(LinkID)，是指路段的識別索引(Index)；作動詞時(Link Coding)，則為給定各路段索引之作業。由於交通資訊交換與查詢的特殊需求，同一個「路段」，會有多個不同的「路段編碼」(如共線)，因此，「路段編碼」作為路段識別索引並非是一種主索引(Primary Key)，而會是一個一對多(One-To-Many)的外來索引(Foreign Key)。

### (二) 原則性

#### 1. 分向不分道

「交通資訊基礎路段」之路段考量方向性，同向道路不區分主副車道。現有臺灣通用電子地圖之路段是以道路中心線表示其幾何資料，可以單線表示兩個行車方向，亦可以雙線分別表示兩個相反方向，其中，不具分隔島的雙向道路以單線表示其道路中線(由道路兩側邊緣線等分)；國道、快速道路、具分隔島之市區道路，以雙線表示不同車行方向之道路中線；如圖 6-6 的綠色線段(民生東路二段、松江路)，其道路具中央分隔島，故以雙線表示兩相反之車行方向。

前述以雙線表示不同車行方向之路段，雙線將擁有個別

的路段編碼。至於以單線表示兩車行方向之路段，則將此類型線段進行複製及方向反轉的額外作業，使其各自成為擁有專屬路段編碼、線形、方向的道路，以利未來道路資訊之發布與展示，如圖 6-7 的藍色線段(吉林路、長春路)。

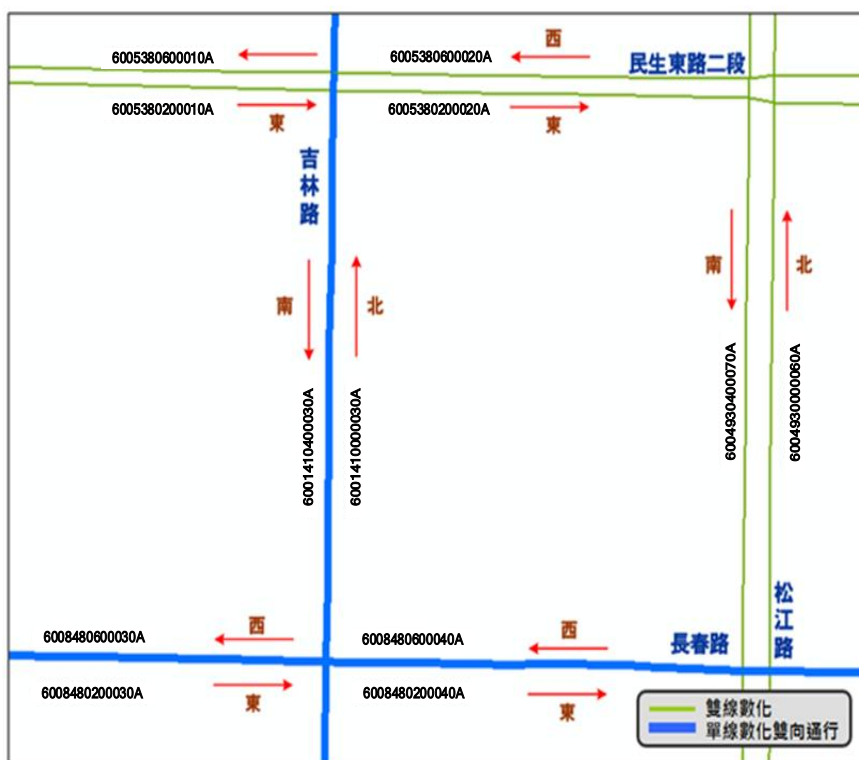
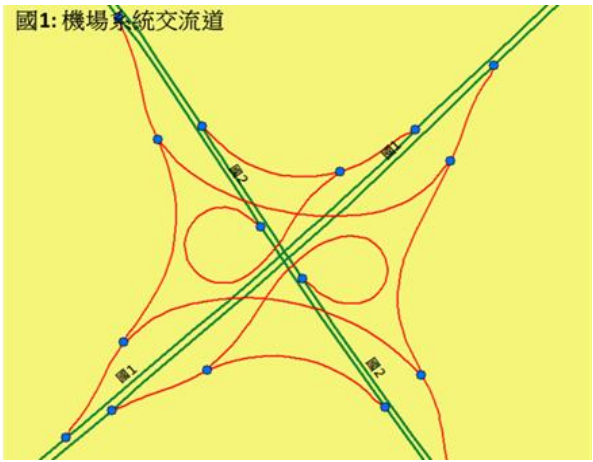
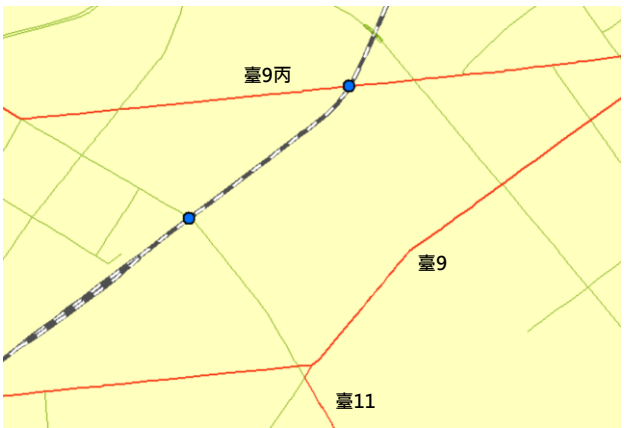
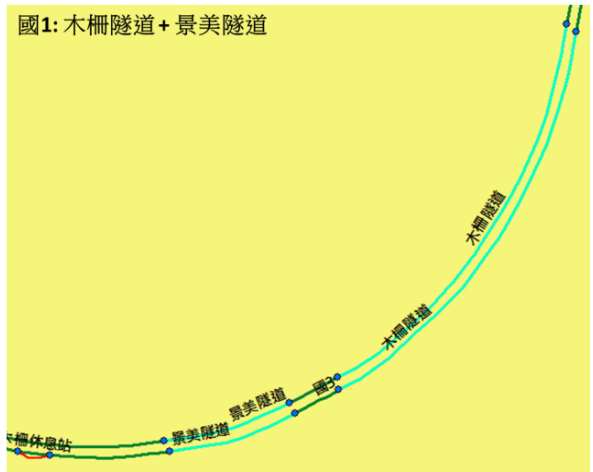


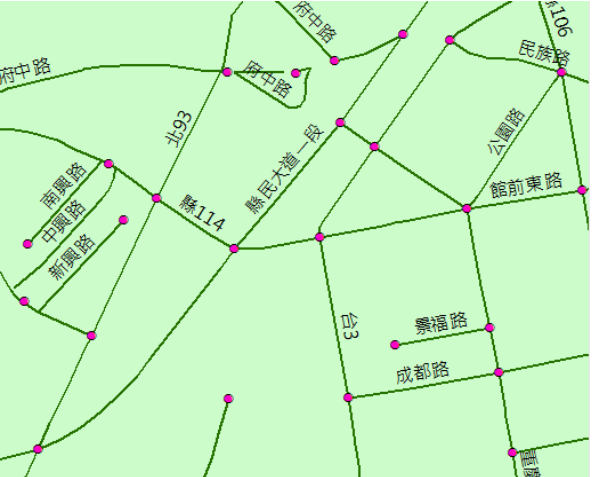
圖 6-7 路段數化示意圖

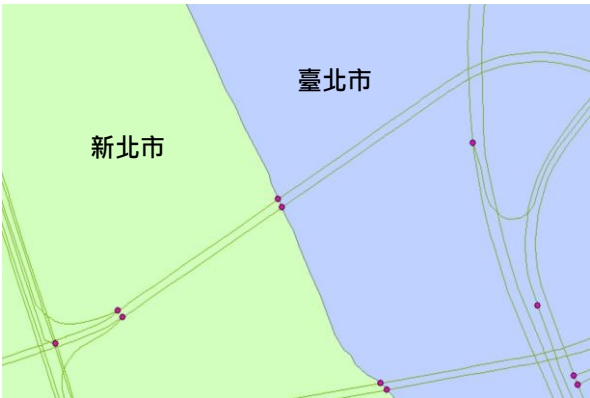
## 2. 分段點類型

交通資訊基礎路段編碼主要為維護各級道路重要路網，第一階段優先以滿足交通路況發布需求為目標，並以改變均勻車流之節點為「道路分段點」，目前設置匝道(A1)、平交道(A2)、隧道(A3)、橋梁(A4)、平面道路路口(A5)、地下道(A6)、整公里斷點(B1)與縣市界(B2)8類，後續將再視應用之必要性進行調整。下表為道路分段點說明與範例一覽表。

表6-1 道路分段點一覽表

| 分段點等級(編號) | 說明                                                                                                                                       | 範例                                                                                                         |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 匝道(A1)    | 封閉型道路(國道、省道快速公路、市快)主線間或主線與平面道路系統間之匝道交點，應與臺灣通用電子地圖 Node 點位一致。                                                                             | <p>國1: 機場系統交流道</p>       |
| 平交道 (A2)  | 設有平交道之道路與鐵路之交點。                                                                                                                          |                         |
| 隧道(A3)    | 隧道兩側端點，應與臺灣通用電子地圖 Node 點位一致，平面道路隧道(不含國道、省道快速公路與市快之高架道路隧道)長度200公尺以下的隧道不進行分段，當同一隧道雙向為不同長度時，其中一邊長度超過200公尺則雙邊分段，其兩側端點，應與臺灣通用電子地圖 Node 點位一致。。 | <p>國1: 木柵隧道+ 景美隧道</p>  |

| 分段點等級(編號)  | 說明                                                                                                                                    | 範例                                                                                   |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 橋梁(A4)     | 橋梁兩側端點，應與臺灣通用電子地圖 Node 點位一致，平面道路橋梁 不含國道、省道快速公路與市快之高架道路橋梁、長200公尺以下的橋梁不進行分段，當同一橋梁雙向為不同長度時，其中一邊長度超過200公尺則雙邊分段，其兩側端點應與臺灣通用電子地圖 Node 點位一致。 |    |
| 平面道路路口(A5) | 平面道路(省道一般公路以下)相通路口之交點。                                                                                                                |   |
| 地下道(A6)    | 地下道兩側端點，應與臺灣通用電子地圖 Node 點位一致，長度200公尺以下不進行分段，當同一地下道雙向為不同長度時，其中一邊長度超過200公尺則雙邊分段，其兩側端點，應與臺灣通用電子地圖 Node 點位一致。                             |  |

| 分段點等級(編號) | 說明                                                                                            | 範例                                                                                  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 整公里斷點(B1) | 僅包含國道、省道快速公路、市快以上三類封閉型道路。分段依據道路里程表整公里數進行，一個單位為1公里，道路總長不及2公里者不進行切分。切分方式依公路里程編列，原則上自西向東、由北至南進行。 |   |
| 縣市界(B2)   | 道路橫跨縣市界時應予以分段。                                                                                |  |

### (三) 識別性

交通資訊基礎路段之編碼係為交通資訊變化頻繁且有大量查詢需求，故除考量編碼本身的識別性外，更重要的是應考量編碼的使用性(Usability)。下圖為交通資訊基礎路段編碼各碼段之定義，計有：道路分類碼(1碼)、路名碼(5碼)、道路特徵碼(1碼)、方向碼(1碼)、序號碼(5碼)與縣市碼(1碼)等6碼段共計主碼14碼，方位碼副碼1-2碼(副碼資訊記載於路段Link圖層屬性欄位中)。

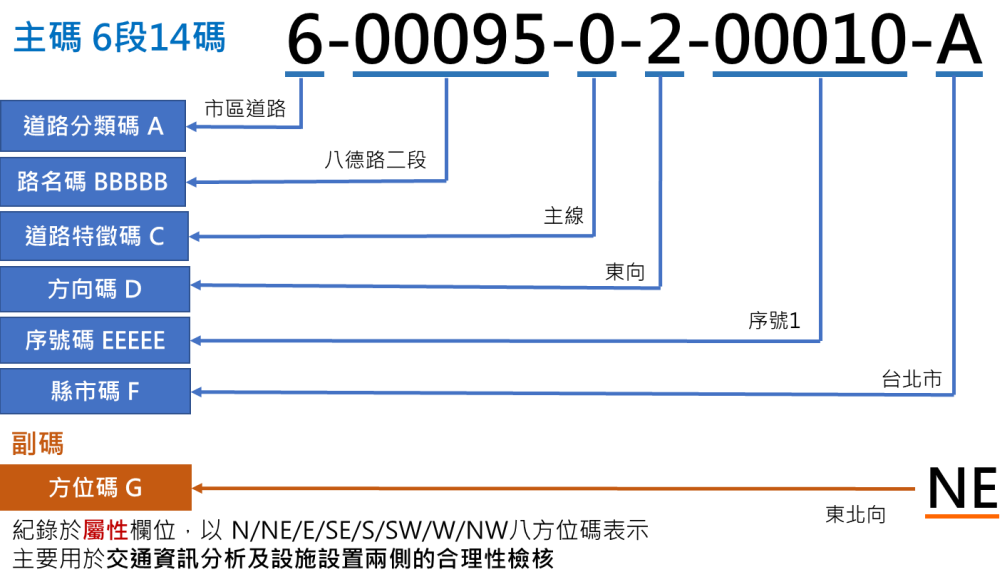


圖6-8 路段碼段定義示意圖

### 1. 道路分類碼

道路分類碼為 1 碼數字，值域[0~6]，詳如下表。分類碼 0~2 為具有匝道之封閉型道路，分類碼 3~6 則為一般平面道路。道路分類的設計目的在便於中央與地方交管單位掌握各類道路之交通資訊。加值者亦可依道路分類快速篩選各分類道路。

表6-2 道路分類碼一覽表

| 道路分類   | 簡稱 | 道路分類碼 | 臺灣通用電子地圖<br>道路分類碼 |
|--------|----|-------|-------------------|
| 國道     | 國道 | 0     | HW/HU             |
| 省道快速公路 | 省快 | 1     | 1E                |
| 市區快速道路 | 市快 | 2     | RE                |
| 省道一般公路 | 省道 | 3     | 1W/1U             |
| 市道、縣道  | 縣道 | 4     | 2W/2U             |
| 鄉道、區道  | 鄉道 | 5     | 3W/3U             |
| 市區一般道路 | 市路 | 6     | RD                |

## 2. 路名碼

路名碼依不同道路分類有不同之編碼規則，茲分述如後。

### (1) 國道、省道快速公路、省道一般公路、市道、縣道

此四類道路之路名碼前 4 碼為主線編號，如：國 1 為 00010，國 10 為 00100，全臺共 8 條主線(另 1 條支線)，範圍自 01 至 10。第 5 碼為主支線編號或特例(A,B,C...)，其中 0 表示主線，1~9 為支線碼。表 6-3 至表 6-6 為國道、省道快速公路、省道一般公路、市道與縣道路名碼。

表6-3 國道路名碼範例

| 道路分類 | 路名碼   | 道路名稱           |
|------|-------|----------------|
| 0    | 00010 | 國道 1 號         |
| 0    | 0001A | 國道 1 號汐止五股高架道路 |
| 0    | 0001B | 國道 1 號五股楊梅高架道路 |
| 0    | 00020 | 國道 2 號         |
| 0    | 00021 | 國道 2 甲         |
| 0    | 00030 | 國道 3 號         |
| 0    | 00031 | 國道 3 甲         |
| 0    | 00040 | 國道 4 號         |
| 0    | 00050 | 國道 5 號         |
| 0    | 00060 | 國道 6 號         |
| 0    | 00080 | 國道 8 號         |
| 0    | 00100 | 國道 10 號        |

表6-4 省道快速公路路名碼範例

| 道路分類 | 路名碼   | 道路名稱    | 道路分類 | 路名碼   | 道路名稱   |
|------|-------|---------|------|-------|--------|
| 1    | 00610 | 台 61 線  | 1    | 00680 | 台 68 線 |
| 1    | 00620 | 台 62 線  | 1    | 00720 | 台 72 線 |
| 1    | 00621 | 台 62 甲線 | 1    | 00740 | 台 74 線 |
| 1    | 00640 | 台 64 線  | 1    | 00760 | 台 76 線 |
| 1    | 00650 | 台 65 線  | 1    | 00780 | 台 78 線 |
| 1    | 00660 | 台 66 線  | 1    | 00820 | 台 82 線 |

表6-5 省道一般公路路名碼範例

| 道路分類 | 路名碼   | 道路名稱   |
|------|-------|--------|
| 3    | 00010 | 台 1 線  |
| 3    | 00011 | 台 1 甲線 |
| 3    | 00012 | 台 1 乙線 |
| 3    | 00013 | 台 1 丙線 |
| 3    | 00014 | 台 1 丁線 |
| 3    | 00015 | 台 1 戊線 |
| 3    | 00016 | 台 1 己線 |
| 3    | 00020 | 台 2 線  |
| 3    | 00021 | 台 2 甲線 |
| 3    | 00022 | 台 2 乙線 |
| 3    | 00023 | 台 2 丙線 |

表6-6 市道、縣道路名碼範例

| 道路分類 | 路名碼   | 道路名稱  | 道路別名        |
|------|-------|-------|-------------|
| 4    | 01010 | 101   | 市 101       |
| 4    | 01011 | 101 甲 | 市 101 甲     |
| 4    | 01020 | 102   | 市 102、縣 102 |
| 4    | 01021 | 102 甲 | 市 102 甲     |
| 4    | 01030 | 103   | 市 103       |
| 4    | 01031 | 103 甲 | 市 103 甲     |
| 4    | 01040 | 104   | 市 104       |
| 4    | 01050 | 105   | 市 105       |
| 4    | 01170 | 117   | 縣 117       |
| 4    | 01180 | 118   | 市 118、縣 118 |
| 4    | 01190 | 119   | 縣 119       |

## (2)市區快速道路

市區快速道路之路名碼前 4 碼為流水號，第 5 碼為支線編號。前 4 碼流水號之編碼由交通部統一維護並發布。下表為市區快速道路路名碼範例。



表6-7 市區快速道路路名碼範例

| 道路分類 | 路名碼   | 道路名稱         |
|------|-------|--------------|
| 2    | 00010 | 水源快速道路       |
| 2    | 00020 | 市民大道高架道路     |
| 2    | 00030 | 信義快速道路       |
| 2    | 00040 | 建國南北快速道路     |
| 2    | 00050 | 洲美快速道路       |
| 2    | 00060 | 基隆路高架道路      |
| 2    | 00070 | 堤頂大道         |
| 2    | 00080 | 新生高架道路       |
| 2    | 00090 | 環東大道         |
| 2    | 00100 | 環河快速道路       |
| 2    | 00110 | 新北環河快速道路     |
| 2    | 00120 | 高雄都會快速道路     |
| 2    | 00130 | 中山高南科高雄園區聯絡道 |

## (3)鄉道(含區道)

第 1 碼為所屬縣市代碼。2~4 碼為主線編號。第 5 碼為支線編號或特例，如專線、跨縣市鄉道(含區道)、跨縣市鄉道(含區道)支線等(以 A,B,C…順序依序表示，A 為第一條跨縣市道路、B 為第二條依序表示)，下表為鄉道(含區道)路名碼範例。

表6-8 鄉道路名碼範例

| 道路分類 | 路名碼   | 道路名稱    | 道路分類 | 路名碼   | 道路名稱    |
|------|-------|---------|------|-------|---------|
| 5    | B1020 | 中 102   | 5    | H0311 | 桃 31-1  |
| 5    | B1021 | 中 102-1 | 5    | H0320 | 桃 32    |
| 5    | B1022 | 中 102-2 | 5    | I002A | 嘉南專 2   |
| 5    | F0011 | 北 1-1   | 5    | I013A | 市嘉南 13  |
| 5    | F1070 | 北 107   | 5    | E053A | 高市 53   |
| 5    | F1071 | 北 107-1 | 5    | E055A | 高市 55   |
| 5    | D1000 | 南 100   | 5    | E074A | 高市 74   |
| 5    | H0020 | 桃 2     | 5    | B041A | 中苗 41   |
| 5    | H0021 | 桃 2-1   | 5    | B041B | 中苗 41-1 |

#### (4)市區道路

5 碼流水號，路名包含段數，如八德路一段與八德路二段之路名碼不同，編碼經交通部核定後統一發布。全臺不重複路名共約 28,000 條，市區道路路名流水號以縣市為單位並針對既有路名進行編碼 如：表 6-9。各縣市路名碼之範圍可預留新建道路空間，未來若不足時，再自路名碼最大值向後遞編，同縣市內路名碼排序依照中文路名筆畫進行(如表 6-10)。

表6-9 各縣市市區道路路名碼序號使用區間

| 縣市名稱 | 縣市碼 | 路名碼序號       | 路名碼數  |
|------|-----|-------------|-------|
| 臺北市  | A   | 1-4000      | 4000  |
| 臺中市  | B   | 4001-10000  | 6000  |
| 基隆市  | C   | 10001-14000 | 4000  |
| 臺南市  | D   | 14001-19000 | 5000  |
| 高雄市  | E   | 19001-25000 | 6000  |
| 新北市  | F   | 25001-30000 | 5000  |
| 宜蘭縣  | G   | 30001-35000 | 5000  |
| 桃園市  | H   | 35001-40000 | 5000  |
| 嘉義市  | I   | 40001-44000 | 4000  |
| 新竹縣  | J   | 44001-48000 | 4000  |
| 苗栗縣  | K   | 48001-52000 | 4000  |
| 南投縣  | M   | 52001-56000 | 4000  |
| 彰化縣  | N   | 56001-61000 | 5000  |
| 新竹市  | O   | 61001-65000 | 4000  |
| 雲林縣  | P   | 65001-70000 | 5000  |
| 嘉義縣  | Q   | 70001-74000 | 4000  |
| 屏東縣  | T   | 74001-79000 | 5000  |
| 花蓮縣  | U   | 79001-84000 | 5000  |
| 臺東縣  | V   | 84001-88000 | 4000  |
| 總計   | -   | -           | 88000 |

表6-10 市區道路路名碼範例

| 道路分類 | 路名碼   | 道路名稱   | 縣市碼 |
|------|-------|--------|-----|
| 6    | 00018 | 中坡北路   | A   |
| 6    | 00019 | 中坡南路   | A   |
| 6    | 00020 | 中央北路一段 | A   |
| 6    | 00021 | 中央北路二段 | A   |
| 6    | 00022 | 中央北路三段 | A   |
| 6    | 00023 | 中央北路四段 | A   |
| 6    | 00024 | 中央南路一段 | A   |
| 6    | 00025 | 中央南路二段 | A   |
| 6    | 00026 | 中山北路一段 | A   |
| 6    | 00027 | 中山北路二段 | A   |
| 6    | 00028 | 中山北路三段 | A   |

此外，不同縣市或同縣市不同鄉鎮市區內之同名道路亦應擁有不同之路名碼，目前已有於路名表之路名中註記其所屬區域；但同縣市、不同鄉鎮市區內之同名道路之路段連續時，路名碼編碼相同。

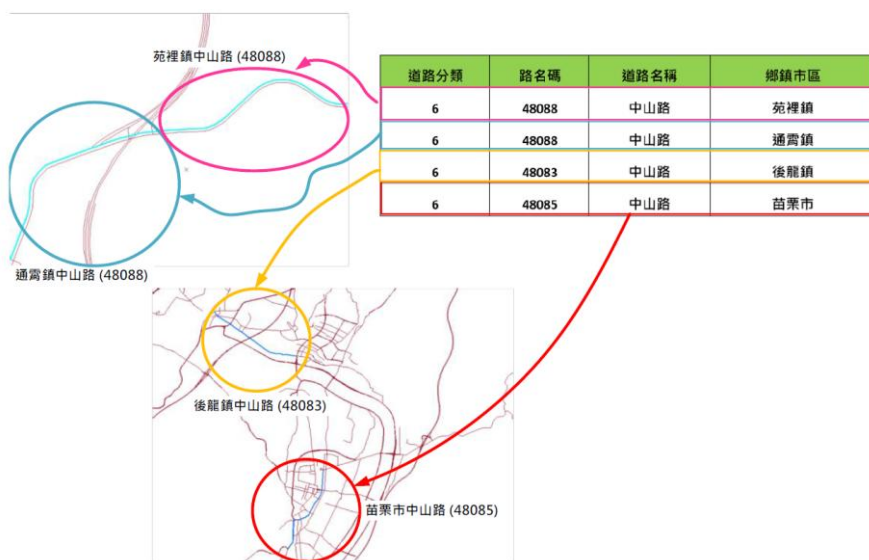


圖6-9 同名道路不同鄉鎮市區之路名表編碼範例

#### (5) 匝道

匝道路名碼依主線道路名稱或服務區/休息區名稱進行

編列。下圖為國道匝道歸屬道路主線範例。

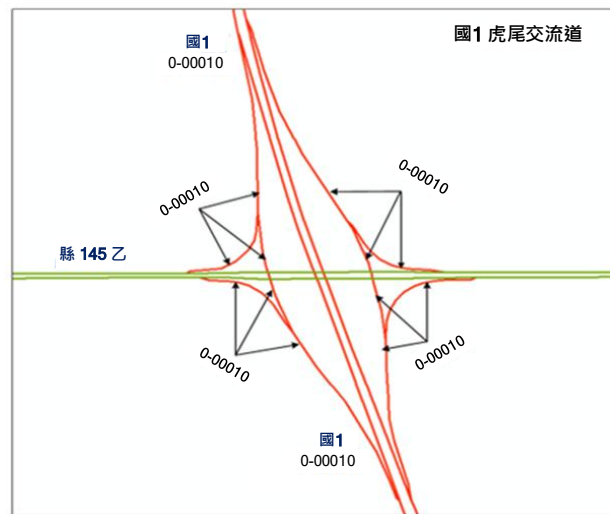


圖6-10 匝道路名碼歸屬道路主線範例

此外，當兩兩國道或國道與快速道路遇系統交流道相接時(如國 1 與國 4)，因考量路名碼唯一之特性，因此當遇此一情況時，將重覆繪製道路並分別依道路所屬類別與路名進行編碼。

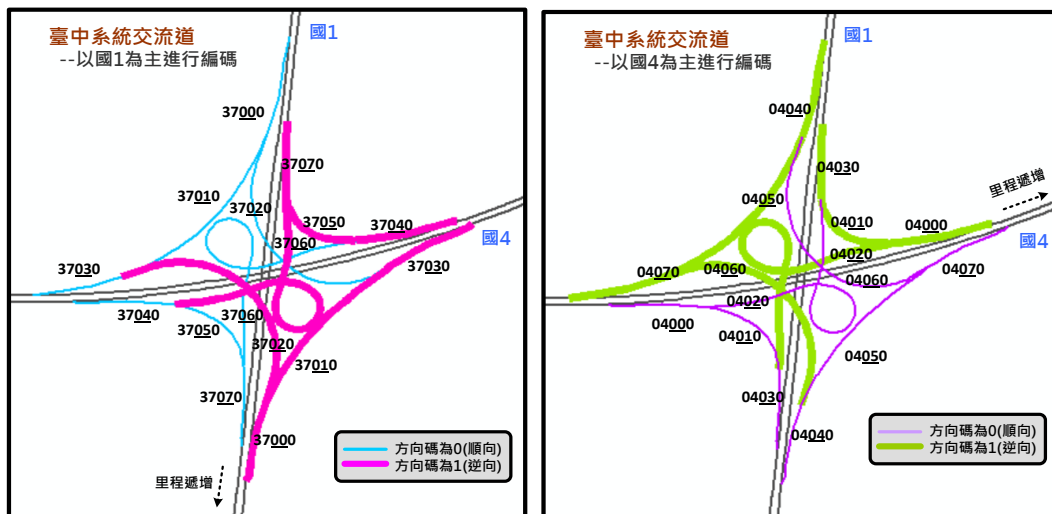


圖6-11 匝道國道與國道相接之範例

## (6) 橋梁、隧道、地下道

因考量其路名連續性，故以下列方式進行編碼：

- 當橋梁的兩側道路路名相同時，以道路名稱進行編碼。
- 若連接橋梁的兩側道路路名不同，且橋梁本身有路名

■ 若連接橋梁的兩側道路路名不同，且橋梁本身無路名者，以橋梁名編列路名碼。



圓環之路名碼若以銜接之重要道路作為名稱者，由本案整併為單一名稱，若業管單位有正式命名，則以正式名稱編列路名碼。下圖為圓環路名碼範例。



因交通資訊具有紀錄特殊路段之需求，故編列「道路特徵碼」記錄主線、匝道及副線，後續如有其他特殊路段需求可再進行擴充。而該編列方式亦可維持「路名碼」(不論主線/匝道/副線)的一致性。

表6-11 道路特徵碼列表

| 道路特徵   | 道路特徵碼 |
|--------|-------|
| 主線     | 0     |
| 匝道、交流道 | 1     |
| 副線     | 2     |

### (1)主線及副線

一般道路一般狀態下，皆視為主線(道路特徵碼為 0)，但當同一路段同時有數個不同結構、相同路名時，則依實際狀態將地下道(或高架路段)、平面道路設為主副線，以茲區別。

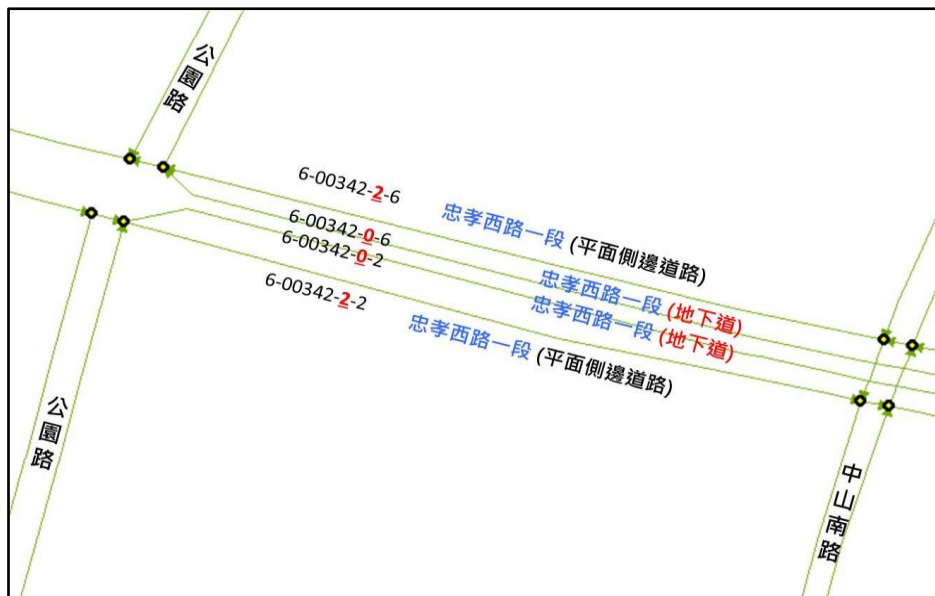


圖6-14 道路主線及副線圖

### (2)匝道及交流道

國道、省快、市快的交流道(匝道)之道路特徵碼為 1、主線為 0。

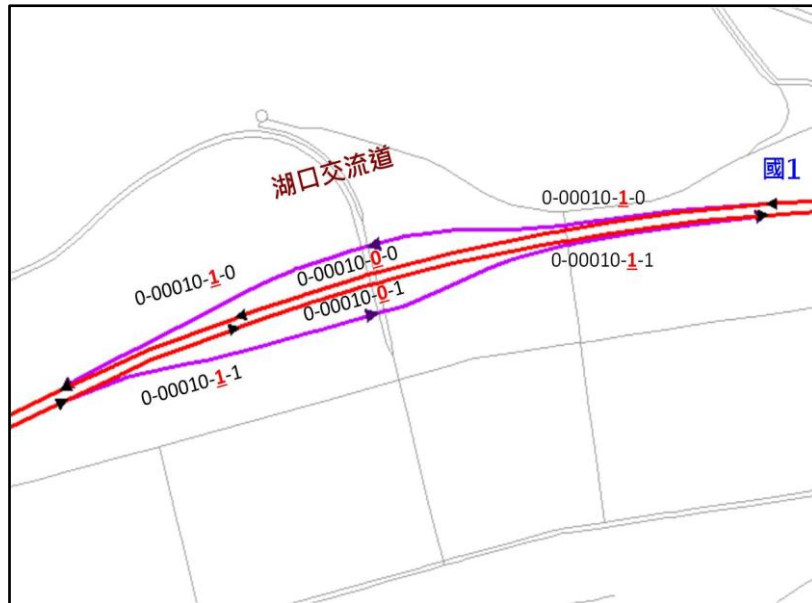


圖6-15 交流道道路特徵碼示意圖

#### 4. 方向碼

依據交通資訊基礎路段分向不分道原則，基礎路段應依道路走向編有 1 碼之方向碼。方向碼概分「順向」與「逆向」兩類，惟市區道路為便於路段編碼使用者之方位認知，以道路於地圖實體方位取代。

(1) 國道、省道快速公路、市區快速道路、省道一般公路、縣道、鄉道(含區道)

- 「里程數增加的方向」，順向之方向碼為數字 0。
- 「里程數減少的方向」，逆向之方向碼為數字 1。

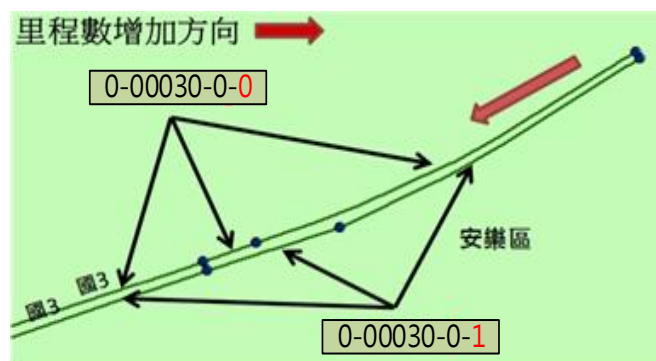


圖6-16 國道方向碼範例



## (2)市區一般道路

以連續同一路名道路起訖點所產生之方向作為道路方向，自北方順時針方向起算區分為 8 個方向，其代碼以 0~7 表示。

外環道為起訖點相接之道路，且通常由多段道路銜接，其全路段之方向碼無法使用 0-7 表示，又其特性相異於圓環。故新增專為表示外環道之方向碼，利用外環道路方向順向與逆向之分，將方向碼拆解成 8 及 9。

圓環車流方向一致，且無明顯道路起訖，無法準確定義其道路方向，方向碼以 A 表示。

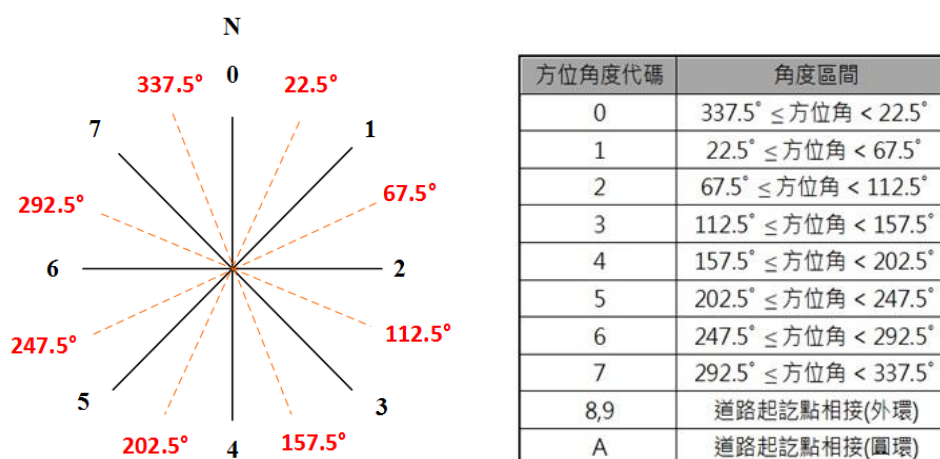


圖6-17 市區道路方向碼表示方式

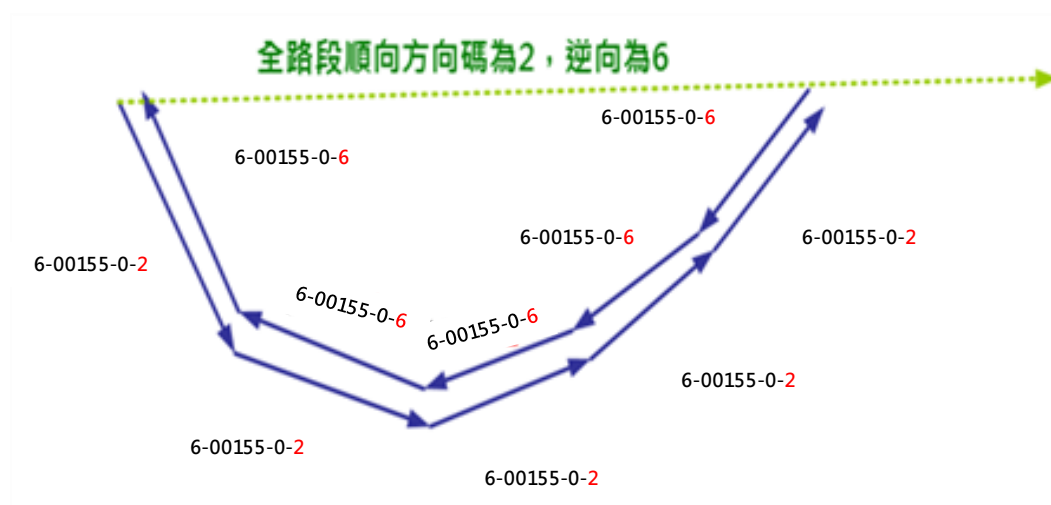


圖6-18 市區道路方向碼範例





外環道：雙向 車行逆時鐘方向碼為8，  
車行順時鐘方向碼為9

起迄點相接之道路，利用外環道路方向順向與逆向區分，以代碼8及9表示。



起迄點相接之道路，難以定義其代表之實體方位，且圓環之車行方向一致為逆時鐘方向，並無例外，故以代碼A表示。

圖6-19 外環道及圓環方向碼範例

### (3) 匝道(含國道、快速公路交流道及快速道路匝道)

國道、快速公路交流道及市區快速道路匝道方向碼，主要依全路段主線走向進行編列，南北向及東西向之方向碼為順向0，反之則為逆向1。

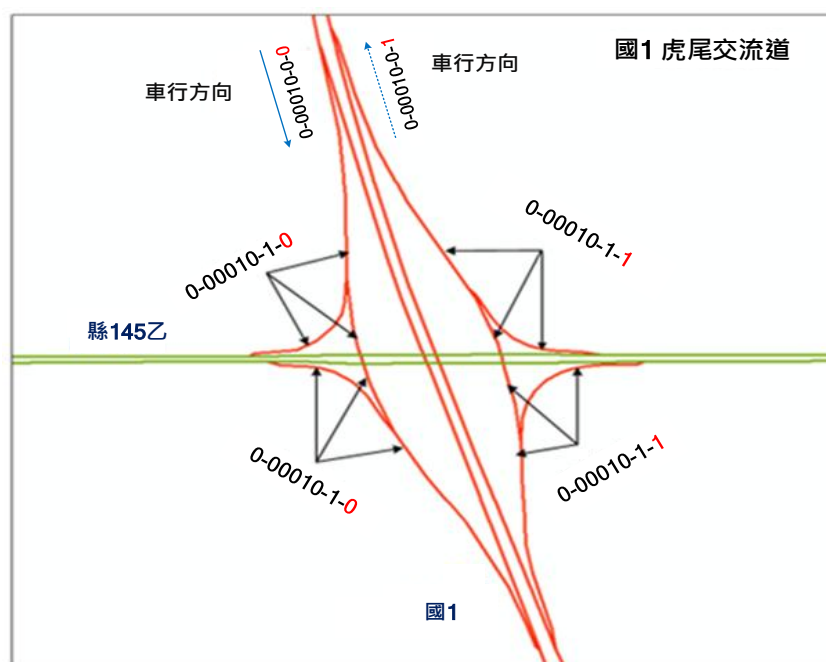


圖6-20 國道快速道路方向碼範例

#### (4)山區道路

刪除支線道路並以該道路之主線道路走向編列。

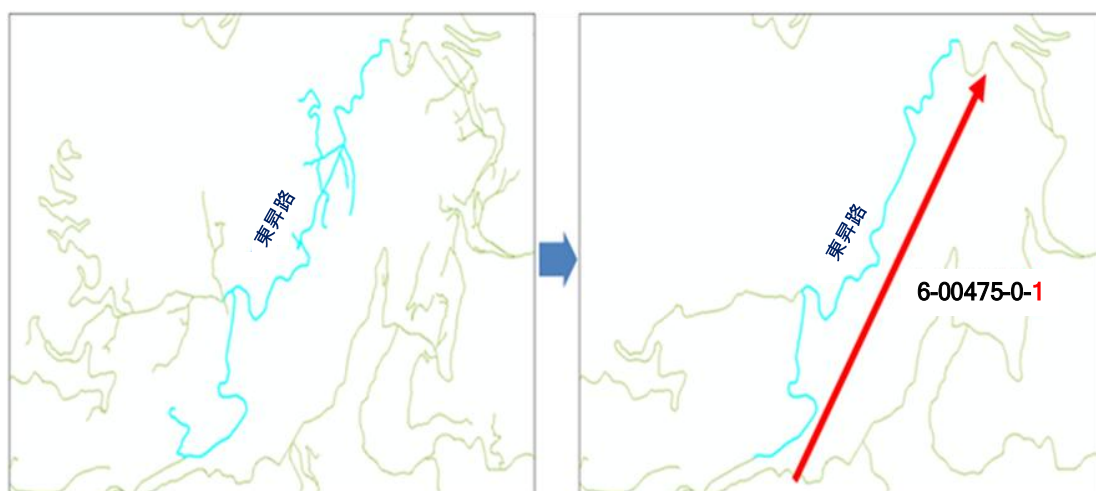


圖6-21 山區道路方向碼範例

#### 5. 序號碼

序號碼為同名道路之路段次序（依方向碼順向分段及定義），為5碼數字。序號碼定義依道路分類不同而異，下表為序號碼編碼基準，其他說明分述如後。

表6-12 各類道路序號碼編碼基準說明

| 道路分類   | 序號碼基準     | 編列原則                                                                                                                                                                       |
|--------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 國道     | 里程        | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 自里程增加方向依序編號</li> <li>■ 首段序號為00000</li> </ul>                                                                                      |
| 省道快速公路 |           |                                                                                                                                                                            |
| 市區快速道路 |           |                                                                                                                                                                            |
| 省道一般公路 |           |                                                                                                                                                                            |
| 縣道、市道  |           |                                                                                                                                                                            |
| 鄉道、區道  | 流水號       | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 依道路走向由北至南、由西至東依序編列</li> <li>■ 首段序號為00001</li> </ul>                                                                               |
| 市區一般道路 |           |                                                                                                                                                                            |
| 匝道     | 交流道編號及流水號 | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 前兩碼為交流道編號，後兩碼為匝道流水號，最後一碼為異動備用碼</li> <li>■ 起始交流道編號為01；如遇分別歸屬不同交流道時則依據原則編列，故將具兩組以上序號。</li> <li>■ 匝道流水號遇分岔時右側優先，順逆向則分別編列。</li> </ul> |

|    |     |                                                                                                                        |
|----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 歸屬具有特殊情況者，依其連結之匝道代表</li> <li>■ 首段序號為01000</li> </ul>                          |
| 圓環 | 流水號 | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 圓環與其他道路相交時視為一分段</li> <li>■ 編號自正北方為起始依逆時針方向遞增</li> <li>■ 首段序號為00000</li> </ul> |

(1)國道、省道快速公路、市區快速道路、省道一般公路、市道、縣道

自里程數增加方向編號，配合路段起始點里程數，以 AAAK+BB 里程記錄至 10 公尺，10 公尺為一單位。如：路段起始點里程數為 25.4 公里，該路段序號碼為 02540。當道路異動時直接以里程表示新的段點，其除可達到路段識別之目的外亦包含道路次序之特性。



圖6-22 國道序號碼範例

(2)鄉道(含區道)、市區一般道路

依據道路走向由北至南、由西至東、由東北向西南或由西北向東南依序遞增進行編號，首段序號為 00000，雙向各自編號，編碼序號以 00000,00010,00020.....，可視為 1 組十位數號碼，異動時啟動個位數序號，以保持路段次序的特

性。下圖為市區道路序號碼範例。

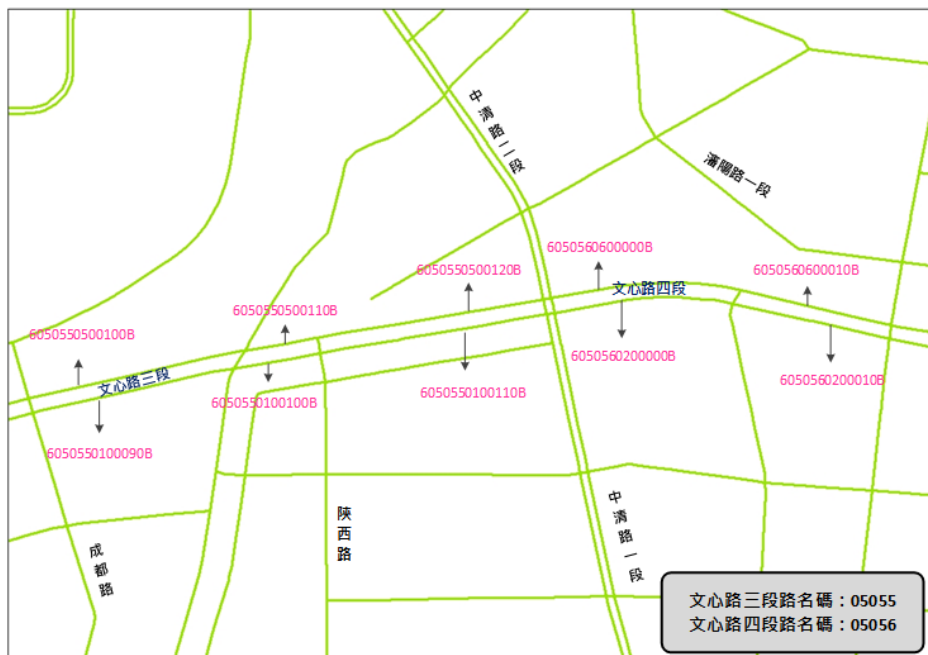


圖6-23 市區道路序號碼範例

市區道路異動備用碼為第 5 碼數字，作為路段更新時使用。備用碼之使用可分「新增道路節點」與「刪除道路節點」兩種情況。

- 新闢道路時，多半會在原路網產生新的分段點，該這些情況均會對原編碼產生變動，故有必要針對受影響之既有路網進行更新。以圖 6-23 為例，原南京東路三段(路段編碼為 6001990000020A)中新增節點時，原路段編碼將暫時註銷(Disabled)，並於原路段產生兩個新路段，依據「路段編碼」備用碼之說明，新增 1 節點時，新增兩路段之備用碼為 3 與 6。因此，新增路段之編碼分別為

6001990000023A 與 6001990000026A。

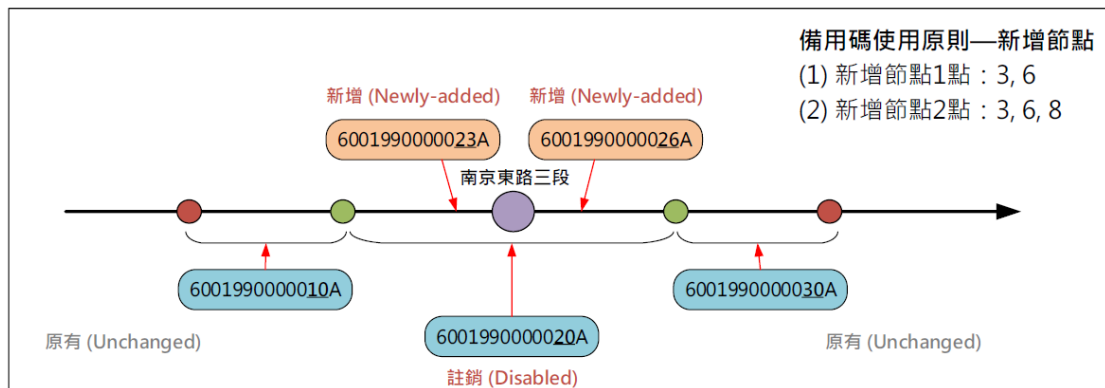


圖6-24 市區道路新增節點之異動碼編碼更新

■ 而當原有道路縮減或改建時，則可能刪除原路網既有分段點，該情況可能會對原編碼產生變動，故有必要針對受影響之既有路網進行更新。以圖 6-24 為例，原南京東路五段之兩路段編碼(路段編碼為 6002010000020A 與 6002010000030A)須整併為單一路段編碼時，原有兩路段編碼需暫時註銷(Disabled)，並依據「路段編碼」備用碼之說明進行調整，故刪除 1 節點時，新路段之序號與備用碼為前後兩路段序號與備用碼組合之數字(此例為 20 與 30)相加除以二(此例為 25)，故新路段之編碼為 6002010000025A。

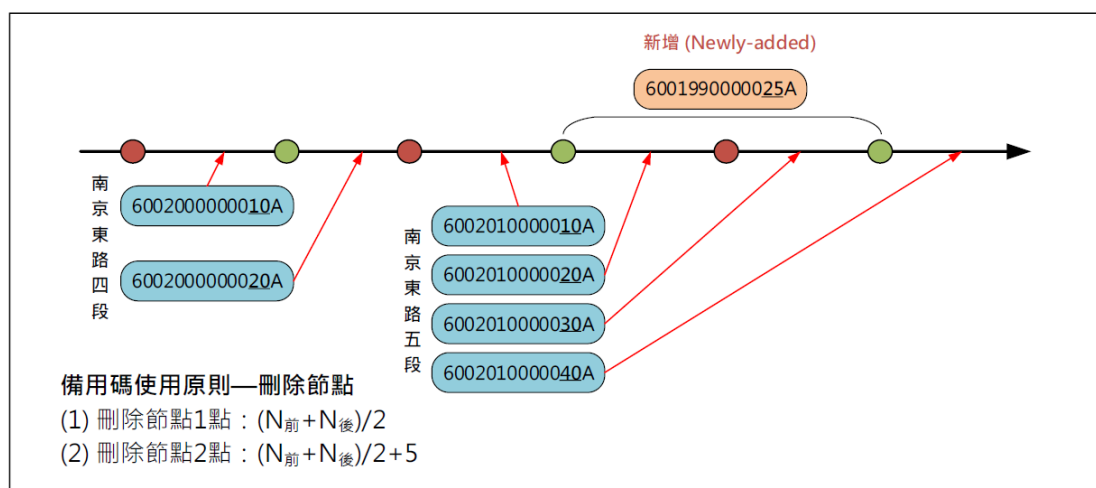


圖6-25 市區道路刪除節點之異動碼編碼更新

### (3)圓環

圓環僅針對市區道路分類進行編碼(省道、市道、縣道及鄉道共線道路分類不編碼)，序號碼編碼方式依圓環與其他道路相交時視為一分段，自正北方為起始依逆時針方向遞增編列，首段序號為 00000。下圖為圓環序號碼範例。

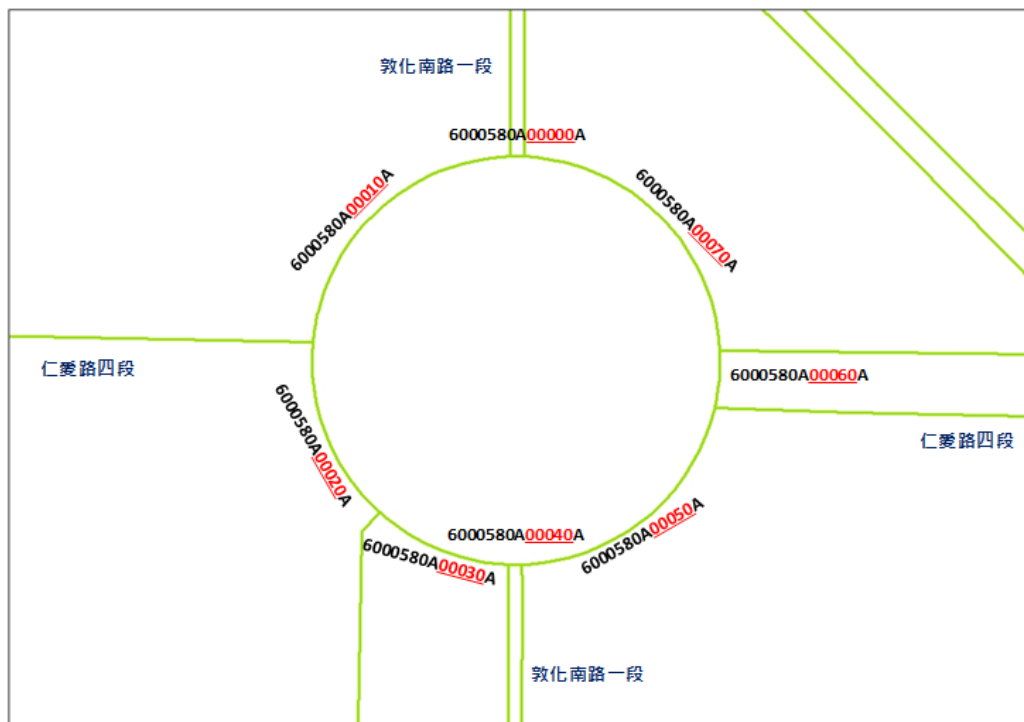


圖6-26 圓環序號碼範例

### (4)交流道

前 2 碼為交流道系統編號 (詳路名碼說明)，後 2 碼為匝道流水號，第 5 碼為異動備用碼。編碼異動時啟動個位數序號之異動備用碼作業原則，並依下述原則依序編列，以保持路段次序。下圖為交流道序號碼範例。

- 依匝道出入口判斷，先編出口再編入口；
- 依里程遞增遞減方向判斷，里程遞增先編，里程遞減後編；
- 遇分叉路時，右側路段優先編號；
- 若線段之歸屬有特殊情況者，則依其所連接之代表匝道

(Ramp)進行編列。

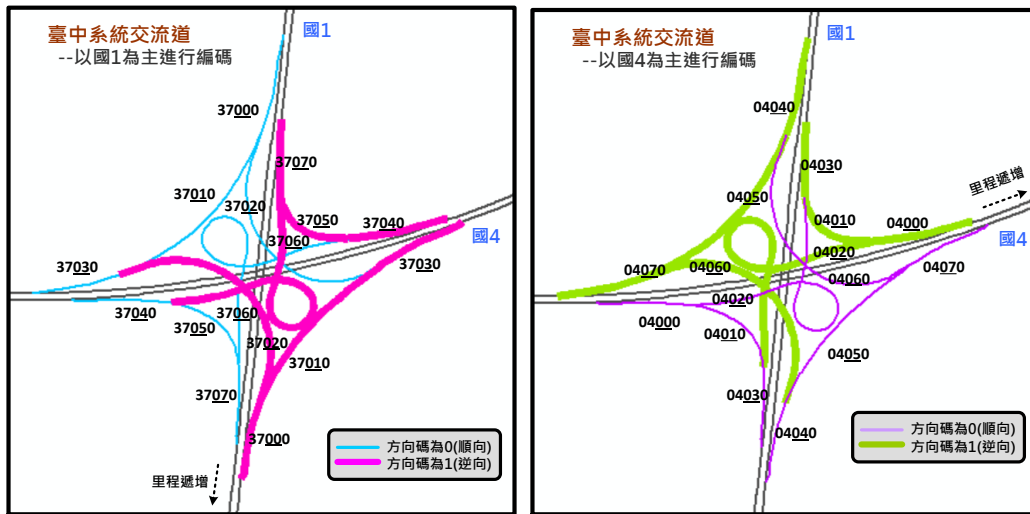


圖6-27 交流道序號碼範例

#### (5)市區快速道路匝道

前兩碼為市快交流道編號，後2碼為匝道流水號，第5碼為異動備用碼，依下述原則依序編列。下圖為交流道序號碼範例。

- 依匝道出入口判斷，先編出口再編入口；
- 依里程遞增遞減方向判斷，里程遞增先行編碼，里程遞減則於後再編碼。

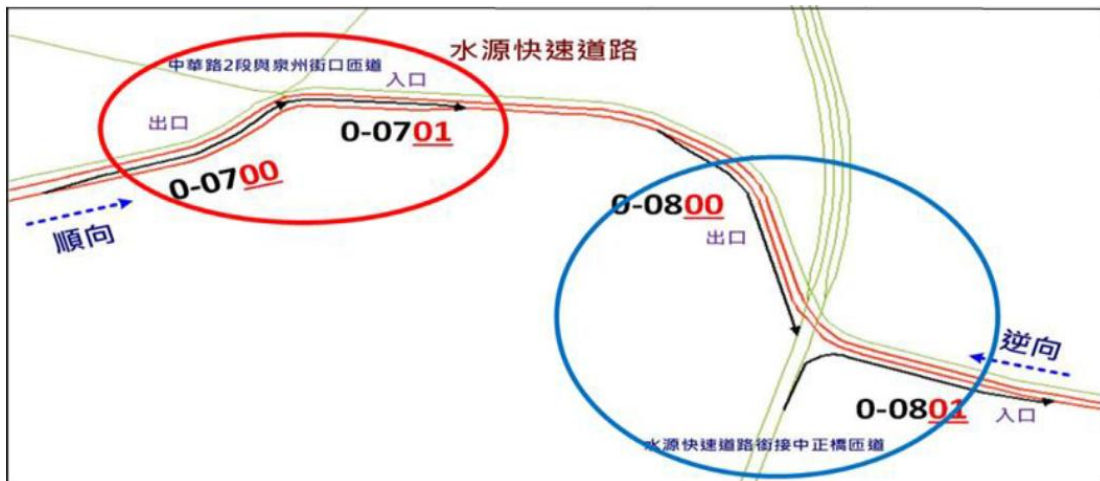


圖6-28 匝道序號碼範例

#### 6. 縣市碼

縣市碼為路段所在縣市之代碼，其值與地政司之縣市代



碼一致，為大寫英文字母[A~Z](詳表 6-13)；其中位於縣市界上路段之縣市碼，以車行方向右側之行政區為準，範例如下圖所示。

表6-13 縣市碼

| 縣市名 | 縣市碼 | 縣市名 | 縣市碼 |
|-----|-----|-----|-----|
| 臺北市 | A   | 苗栗縣 | K   |
| 臺中市 | B   | 南投縣 | M   |
| 基隆市 | C   | 彰化縣 | N   |
| 臺南市 | D   | 新竹市 | O   |
| 高雄市 | E   | 雲林縣 | P   |
| 新北市 | F   | 嘉義縣 | Q   |
| 宜蘭縣 | G   | 屏東縣 | T   |
| 桃園市 | H   | 花蓮縣 | U   |
| 嘉義市 | I   | 臺東縣 | V   |
| 新竹縣 | J   |     |     |

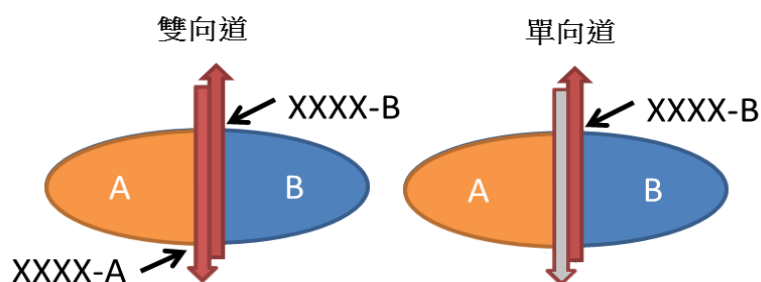


圖6-29 行政區界路段之行政區碼範例

## 7. 方位碼

方位碼資訊記載於路段 Link 圖層屬性欄位中，說明同一道路上各路段之方位，其目的用以判別路側設施、站牌相關應用等資訊之歸屬路段二側方向。方位碼以路段於地圖實體位置，自北以順時針方式起算 共區分為八個方位，以英文八方位簡碼表示。表示方式與範例如下。



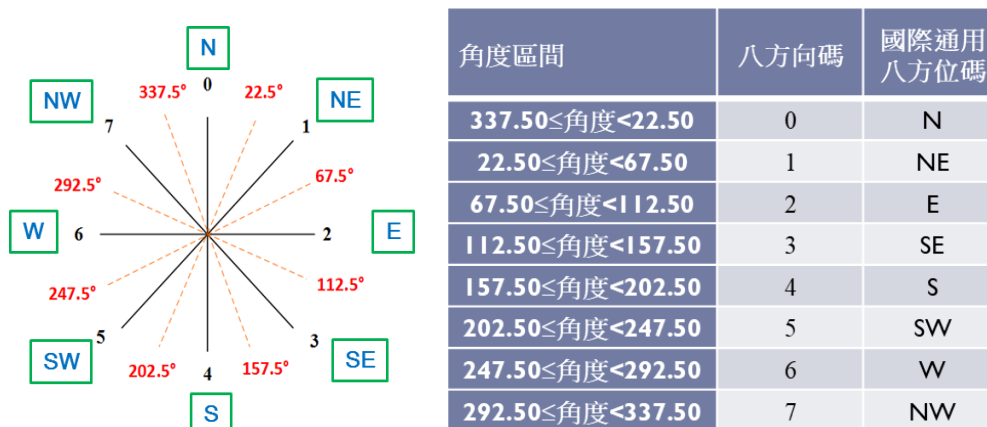


圖6-30 方位碼表示方式

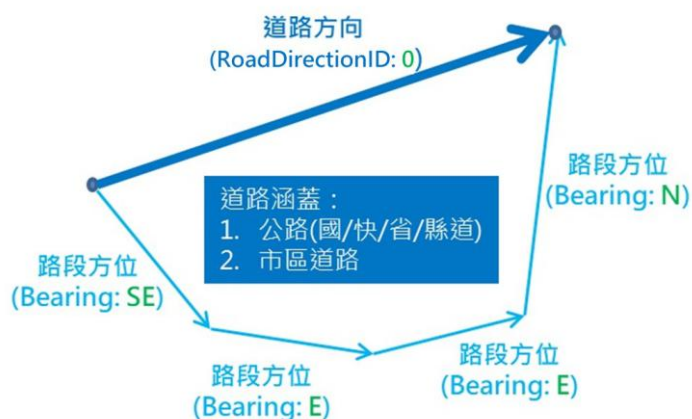


圖6-31 方位碼範例

## 8. 道路共線

部分路段同時隸屬多個不同的道路分類，致同路段具擁有多個路名的情況(亦即所謂的「道路共線」)。基於路況使用的特殊需求(常以道路分類查詢路況)，有必要針對共線路段的不同道路分類給予不同的路段識別，故在圖資與編碼的處理上，不同道路分類之路段各自擁有路段圖資與編碼。

共線道路的路段將產生重覆的路段圖資以及多重編碼。此時，這些共線路段將相互參照(即兩道路均參照同一線形、位置)，以保持對應。以臺北市忠孝東路 1 段部分路段為例，其同時為省道一般公路台 5 線，所以這些路段將同時擁有兩個不同的道路分類與路名，其編碼前 6 碼之範例下圖所示。

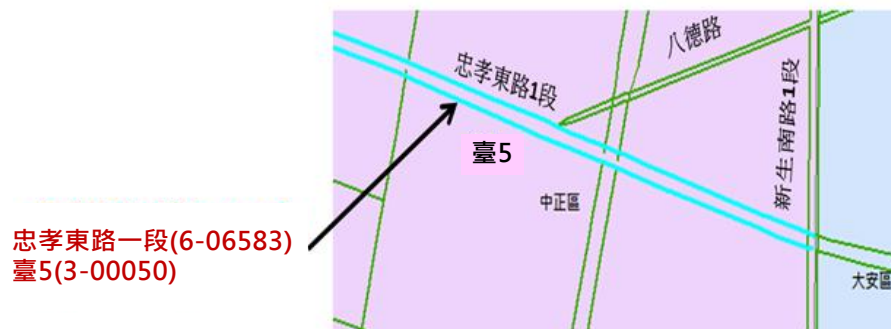


圖6-32 道路路名共線範例示意圖

## 七、應用綱要

### 7.1、標準應用綱要設計

本標準設計規劃根據第六章之特性分析，將階層訊息配合道路類別、與屬性架構進行彙整設計。同時，亦參考我國目前於各級道路主管機關所需資料內容，進行屬性分析後，納入本應用綱要設計，其詳細內容如下表所示。

表7-1 應用綱要設計表

| 階層             | 表單名稱        | 中文名稱        |
|----------------|-------------|-------------|
| I. 資料共用訊息      | City        | 縣市基礎資料型別    |
|                | County      | 縣市基礎資料型別    |
|                | Town        | 鄉鎮基礎資料型別    |
|                | Village     | 村里基礎資料型別    |
|                | RoadClass   | 道路分類基礎資料型別  |
| II. 道路(名稱)類別訊息 | Road        | 道路(名稱)資料型別  |
|                | Ramp        | 匝道資料型別      |
|                | Interchange | 交流道資料型別     |
| III. 路段類別訊息    | Link        | 基礎路段資料型別    |
|                | Node        | 道路分段點基礎資料型別 |
|                | CNode       | 路口中心點資料型別   |

### 7.2、資料共用訊息類別之 UML 圖形

參考現行基礎路段編碼圖層架構之資料共用訊息，針對特性分析與類別設計成果，繪出 UML Diagram。

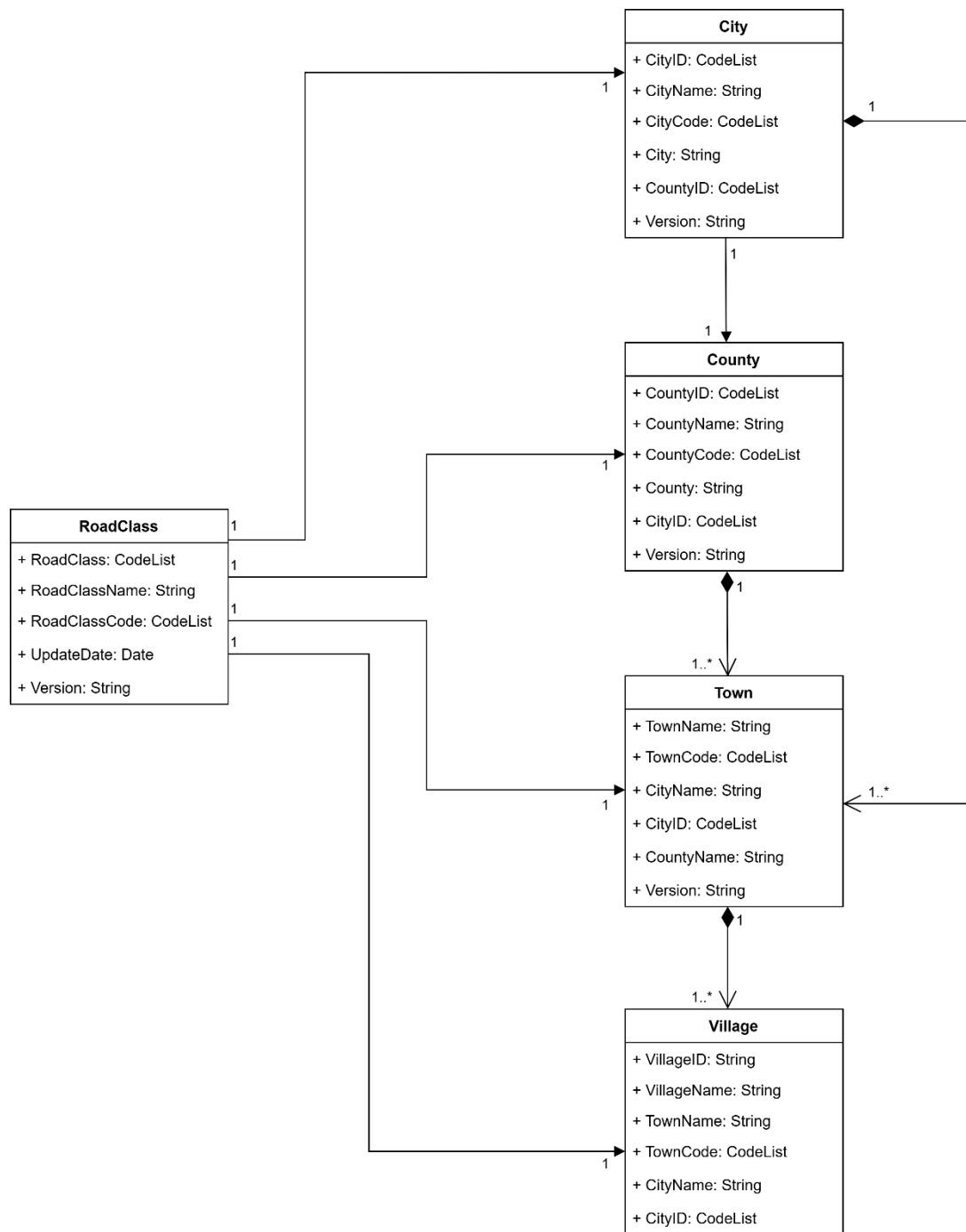


圖7-1 共用資料應用綱要表

### 7.3、道路(名稱)類別訊息資料之 UML 圖形

參考現行基礎路段編碼圖層架構之道路(名稱)類別訊息與資料共用訊息，針對特性分析與類別設計成果，繪出 UML Diagram。

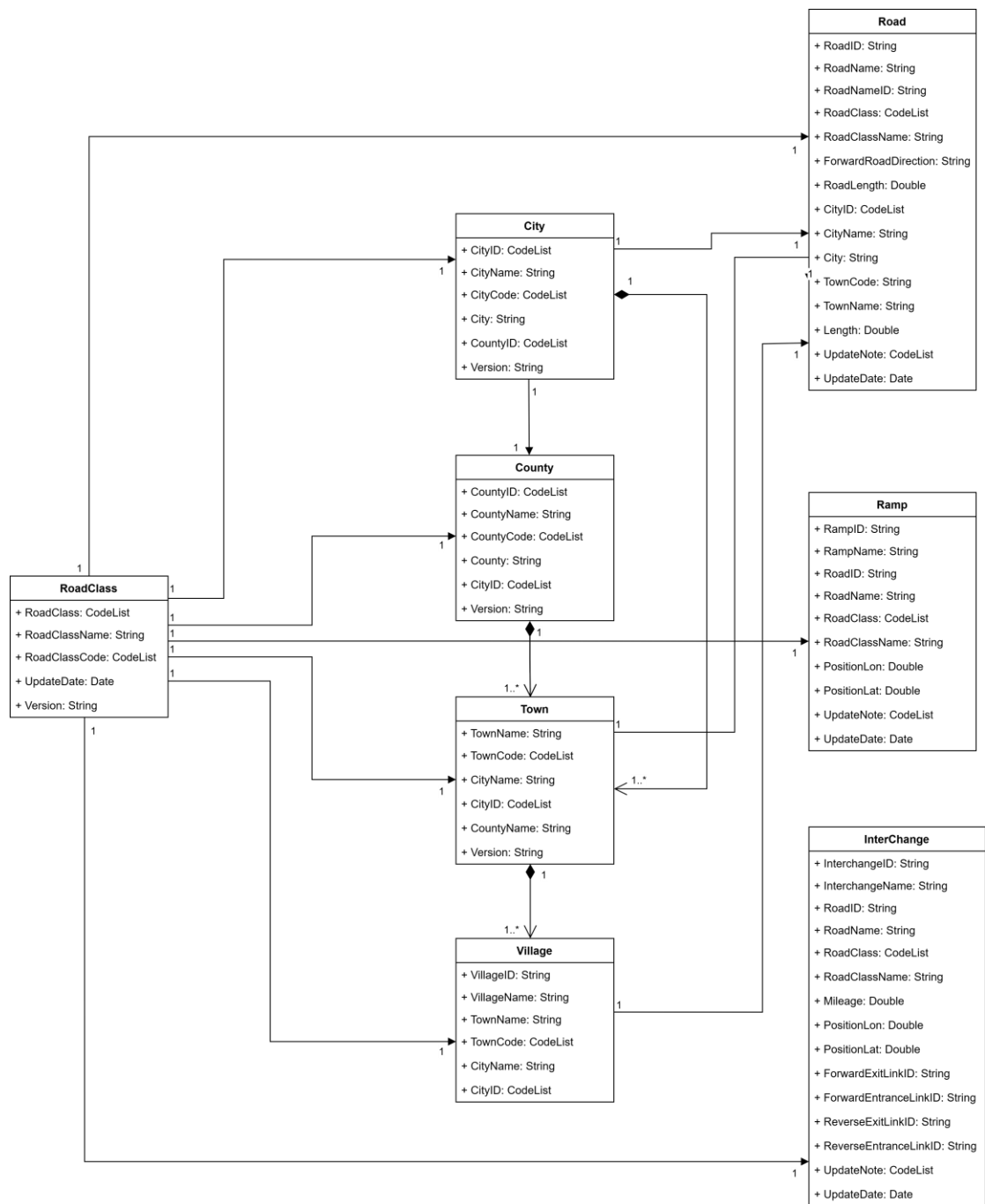


圖7-2 道路(名稱)基礎資料應用網要表

## 7.4、路段類別訊息資料之 UML 圖形

參考現行基礎路段編碼圖層架構之路段類別訊息資料、道路(名稱)類別訊息與資料共用訊息，針對特性分析與類別設計成果，繪出 UML Diagram。

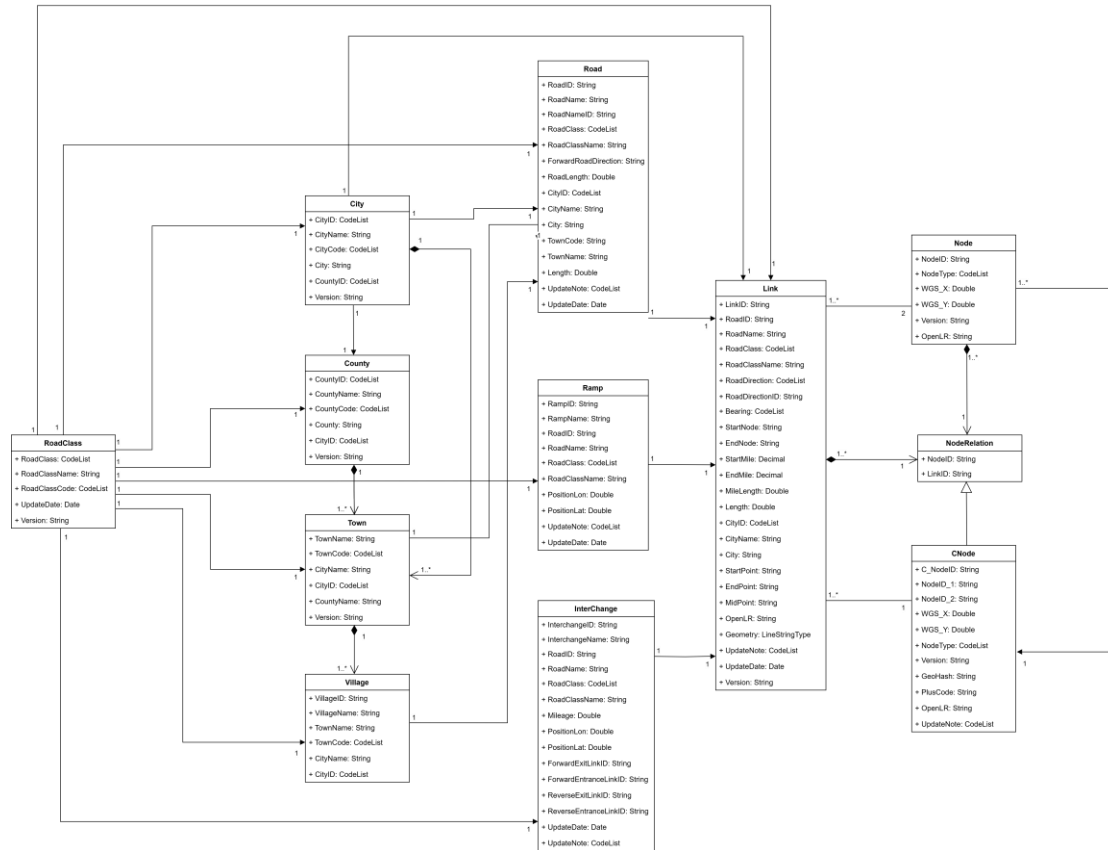


圖7-3 基礎路段資料應用網要表

## 7.5、資料更新及維護資訊

交通資訊基礎路段編碼異動原因主要包含道路異動(國土測繪中心底圖異動)及交通應用需求所衍生之更新，判別真實道路異動及衍生需求之必要性始進行異動。更新作業分為定期更新及不定期更新，定期更新原則上為每年一次，不定期更新則當有交通應用需求或重大工程通車時，採不定期季更新。

### (一) 更新作業週期

更新作業分為定期更新及不定期更新，定期更新原則上為每年一次，不定期更新則當有交通應用需求或重大工程通車時，採不定期季更新。

### (二) 更新內容說明

依據臺灣通用電子地圖提供之圖資，利用程式比對與前次更新版本之整體差異，其內容包含：線形、空間及屬性的檢核，以確保與臺灣通用電子地圖之一致。為減少編碼異動之頻率，原則上編碼更新以實際道路異動為主，如：新闢道路、路名異動及道路改道等；而因數化精進所導致之線形異動，則不納入異動更新範圍。異動完成後，相關對應檔、異動檔及歷史軌跡亦會同步更新。

### (三) 更新發布機制

確認更新資料之正確無誤後將於交通資訊基礎路段編碼查詢系統中進行發布，包含路段編碼 API、網站功能、下載區資料、異動檔及歷史軌跡等。

## 八、資料典

本節說明路段編碼資料標準草案中各類別屬性名稱或關係、說明、必要性、最多發生次數、資料行別、值域及附註等規定，填選條件及最多發生次數以實際供應資料內容為考量設計。

表8-1 資料典定義說明

| 名稱     | 定義                                                                                                     |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 項次     | 資料典之項次，供參考使用。由1開始。                                                                                     |
| 類別     | 資料典須完整列舉應用綱要之所有類別，並以其名稱區隔。                                                                             |
| 屬性或關係  | 各類別之屬性與關係均須列舉於資料典中，並依類別名稱分類。                                                                           |
| 說明     | 提供屬性之意義，協助使用者了解屬性之內容，避免誤解使用。                                                                           |
| 選項條件   | 說明該屬性描述之必要性，區分為「必要屬性」(Mandatory, M)、「條件項目」(Conditional, C)及「選擇屬性」(Optional, O)，故本文將以簡寫之(M)、(C)與(O)表示之。 |
| 最多發生次數 | 依實際需求，至多出現一次(1)、只出現特定次數(特定次數)或出現多次(N)                                                                  |
| 資料型別   | 說明屬性之資料型態，須列舉其完整名稱。                                                                                    |
| 值域     | 說明該欄位之資料型別值域。                                                                                          |
| 附註     | 針對屬性或關係提供前述項目無法提供之額外說明，假若選填條件為「C」時，須填寫附註解釋屬性之填寫條件。                                                     |



## 8.1、共用資料類別資料典

共用訊息資料典之屬性說明，如下表彙整所示。

表8-2 共用資料類別資料典

| 項次 | 類別   | 屬性或關係    | 說明                         | 必要性 | 最多發生次數 | 資料類型         | 值域   | 附註                                    |
|----|------|----------|----------------------------|-----|--------|--------------|------|---------------------------------------|
| 1  | City | CityID   | 縣市代碼                       | M   | 1      | CityIDType   | 縣市代碼 | 如：A，遵循國民身分證統一編號英文代碼編列。                |
| 2  |      | CityName | 縣市名稱(中文)                   | M   | 1      | CityNameType | 文字   | 如：臺北市。                                |
| 3  |      | CityCode | 縣市簡碼(國際 ISO 3166-2 三碼縣市代碼) | M   | 1      | CityCodeType | 縣市代碼 | 如：TPE，三碼(字母)，以國際 ISO 3166-2 三碼縣市代碼為主。 |
| 4  |      | City     | 縣市(英文)                     | M   | 1      | CityType     | 文字   | 如：Taipei。                             |
| 5  |      | CountyID | 縣市代碼(簡稱:縣市代碼)              | M   | 1      | CityIDType   | 縣市代碼 | 如：A，遵循國民身分證統一編號英文代碼編列。                |
| 6  |      | Version  | 資料版本編號                     | M   | 1      | String       | 版本   | 如：<br>19.05.1，版本資訊，由5碼組成：             |

| 項次 | 類別     | 屬性或關係      | 說明           | 必要性 | 最多發生次數 | 資料類型           | 值域   | 附註                                                          |
|----|--------|------------|--------------|-----|--------|----------------|------|-------------------------------------------------------------|
|    |        |            |              |     |        |                |      | 1-2碼：版本產製西元年末兩碼。<br>3-4碼：版本產製月份。<br>5碼：該月份更新版次。             |
| 7  | County | CountyID   | 縣市代碼(簡稱:縣市碼) | M   | 1      | CityIDType     | 縣市代碼 | 如：A，遵循國民身分證統一編號英文代碼編列。                                      |
| 8  |        | CountyName | 縣市名稱(中文)     | M   | 1      | CityNameType   | 文字   | 紀錄內容參考戶役政資訊系統資料代碼內容清單「縣市代碼」中之縣市名稱，如：臺北市。                    |
| 9  |        | CountyCode | 縣市代碼(五碼)     | M   | 1      | CountyCodeType | 縣市代碼 | 如：63000，五碼(數字)，以內政部戶政司公告之五碼行政區代碼為主。                         |
| 10 |        | County     | 縣市(英文)       | M   | 1      | CityType       | 文字   | 如：Taipei。                                                   |
| 11 |        | CityID     | 縣市代碼(簡稱:縣市碼) | M   | 1      | CityIDType     | 縣市代碼 | 如：A，遵循國民身分證統一編號英文代碼編列。                                      |
| 12 |        | Version    | 資料版本編號       | M   | 1      | String         | 版本   | 如：<br>19.05.1，版本資訊，由5碼組成：<br>1-2碼：版本產製西元年末兩碼<br>3-4碼：版本產製月份 |

| 項次 | 類別   | 屬性或關係      | 說明           | 必要性 | 最多發生次數 | 資料類型         | 值域   | 附註                                               |
|----|------|------------|--------------|-----|--------|--------------|------|--------------------------------------------------|
|    |      |            |              |     |        |              |      | 5碼：該月份更新版次                                       |
| 13 | Town | TownCode   | 鄉鎮市區代碼       | M   | 1      | String       | 文字   | 如：6300001，以內政部戶政司訂定代碼之前7碼作為鄉鎮市區之唯一代碼。            |
| 14 |      | TownName   | 鄉鎮市區名稱(中文)   | M   | 1      | String       | 文字   | 紀錄內容參考戶役政資訊系統資料代碼內容清單「省市縣市鄉鎮市區代碼」中之鄉鎮市區名稱，如：大同區。 |
| 15 |      | CityID     | 縣市代碼(簡稱:縣市碼) | M   | 1      | CityIDType   | 縣市代碼 | 如：A，遵循國民身分證統一編號英文代碼編列。                           |
| 16 |      | CityName   | 縣市名稱(中文)     | M   | 1      | CityNameType | 文字   | 如：臺北市。                                           |
| 17 |      | CountyName | 縣市名稱(中文)     | M   | 1      | CityNameType | 文字   | 如：臺北市                                            |
| 18 |      | Version    | 版本           | M   | 1      | String       | 版本   | 如：<br>19.05.1，版本資訊，由5碼組成：<br>1-2碼：版本產製西元年末兩碼。    |

| 項次 | 類別      | 屬性或關係       | 說明           | 必要性 | 最多發生次數 | 資料類型         | 值域    | 附註                                                    |
|----|---------|-------------|--------------|-----|--------|--------------|-------|-------------------------------------------------------|
|    |         |             |              |     |        |              |       | 3-4碼：版本產製月份。<br>5碼：該月份更新版次。                           |
| 19 | Village | VillageID   | 村里代碼         | M   | 1      | String       | 村里識別碼 | 紀錄內容參考內政部戶政司之「村里代碼」，共11碼，例如「10008130017」為南投縣仁愛鄉之德鹿谷村。 |
| 20 |         | VillageName | 村里名稱(中文)     | M   | 1      | String       | 文字    | 紀錄內容參考內政部戶政司「村里代碼」之村里名稱，如：龍學里。                        |
| 21 |         | TownCode    | 鄉鎮市區代碼       | M   | 1      | String       | 鄉鎮代碼  | 如：<br>6300001，以內政部戶政司訂定代碼之前7碼作為鄉鎮市區之唯一代碼。             |
| 22 |         | TownName    | 鄉鎮市區名稱(中文)   | M   | 1      | String       | 文字    | 紀錄內容參考戶役政資訊系統資料代碼內容清單「省市縣市鄉鎮市區代碼」中之鄉鎮市區名稱，如：大同區       |
| 23 |         | CityID      | 縣市代碼(簡稱:縣市碼) | M   | 1      | CityIDType   | 縣市代碼  | 如：A，遵循國民身分證統一編號英文代碼編列。                                |
| 24 |         | CityName    | 縣市名稱(中文)     | M   | 1      | CityNameType | 文字    | 如：臺北市。                                                |

| 項次 | 類別        | 屬性或關係         | 說明                    | 必要性 | 最多發生次數 | 資料類型          | 值域     | 附註                                                                                           |
|----|-----------|---------------|-----------------------|-----|--------|---------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25 |           | Version       | 版本                    | M   | 1      | String        | 版本     | 如：<br>19.05.1，版本資訊，由5碼組成：<br>1-2碼：版本產製西元年末兩碼。<br>3-4碼：版本產製月份。<br>5碼：該月份更新版次。                 |
| 26 | RoadClass | RoadClass     | 道路分類代碼                | M   | 1      | RoadClassType | 道路分類代碼 | 本標準自定義之道路分類代碼：<br>0：國道<br>1：省道快速公路<br>2：市區快速道路<br>3：省道一般公路<br>4：縣道、市道<br>5：鄉道、區道<br>6：市區一般道路 |
| 27 |           | RoadClassName | 道路分類名稱(中文)            | M   | 1      | String        | 文字     |                                                                                              |
| 28 |           | RoadClassCode | 「臺灣通用電子地圖資料標準」之道路分類編碼 | M   | N      | RoadCodeType  | 道路分類代碼 | 如：HW，遵循「臺灣通用電子地圖資料標準」之道路分類代碼訂定。                                                              |

| 項次 | 類別 | 屬性或關係      | 說明                          | 必要性 | 最多發生次數 | 資料類型   | 值域   | 附註                                                                           |
|----|----|------------|-----------------------------|-----|--------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |            | 道路分類簡碼                      |     |        |        |      |                                                                              |
| 29 |    | UpdateDate | 資料更新日期時間<br>(格式:yyyy-MM-dd) | M   | 1      | Date   | Date | 遵循「國際標準 ISO 8601」國際標準化組織的日期和時間的表示方法訂定。                                       |
| 30 |    | Version    | 資料版本編號                      | M   | 1      | String | 版本   | 如：<br>19.05.1，版本資訊，由5碼組成：<br>1-2碼：版本產製西元年末兩碼。<br>3-4碼：版本產製月份。<br>5碼：該月份更新版次。 |

## 8.2、道路(名稱)類別資料典

共用訊息資料典之屬性說明，如下表彙整所示。

表8-3 道路(名稱)類別資料典

| 項次 | 類別   | 屬性或關係  | 說明   | 必要性 | 最多發生次數 | 資料類型   | 值域   | 附註                                   |
|----|------|--------|------|-----|--------|--------|------|--------------------------------------|
| 1  | Road | RoadID | 道路代碼 | M   | 1      | String | 自由文字 | 本標準自定義之道路代碼：<br>1. 公路(含市快)由6碼組成，第1碼為 |

| 項次 | 類別 | 屬性或關係         | 說明                 | 必要性 | 最多發生次數 | 資料類型          | 值域     | 附註                                                                                           |
|----|----|---------------|--------------------|-----|--------|---------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |               |                    |     |        |               |        | 道路分類代碼，其餘5碼為道路名稱代碼。<br>2. 市區道路由7碼組成，第1碼為道路分類代碼；2-6碼為道路名稱代碼；第7碼為縣市代碼。                         |
| 2  |    | RoadName      | 道路名稱(中文)           | M   | 1      | String        | 自由文字   |                                                                                              |
| 3  |    | RoadNameID    | 道路名稱代碼<br>(簡稱:路名碼) | M   | 1      | String        | 自由文字   | 由 RoadID 之2-6碼所組成。                                                                           |
| 4  |    | RoadClass     | 道路分類代碼             | M   | 1      | RoadClassType | 道路分類代碼 | 本標準自定義之道路分類代碼：<br>0：國道<br>1：省道快速公路<br>2：市區快速道路<br>3：省道一般公路<br>4：縣道、市道<br>5：鄉道、區道<br>6：市區一般道路 |
| 5  |    | RoadClassName | 道路分類名稱             | M   | 1      | String        | 自由文字   |                                                                                              |

| 項次 | 類別 | 屬性或關係                | 說明            | 必要性 | 最多發生次數 | 資料類型         | 值域       | 附註                                               |
|----|----|----------------------|---------------|-----|--------|--------------|----------|--------------------------------------------------|
| 6  |    | ForwardRoadDirection | 道路方向(順樁方向)    | O   | 1      | String       | 自由文字     |                                                  |
| 7  |    | RoadLength           | 公告長度          | O   | 1      | String       | $\geq 0$ | 單位：公里，市區快速道路與一般市區道路，無里程資訊，故不提供。                  |
| 8  |    | CityID               | 縣市代碼          | O   | 1      | CityIDType   | 縣市代碼     | 如：A，遵循國民身分證統一編號英文代碼編列。                           |
| 9  |    | CityName             | 縣市名稱(中文)      | O   | 1      | CityNameType | 自由文字     | 如：臺北市。                                           |
| 10 |    | City                 | 縣市名稱(英文)      | O   | 1      | CityType     | 自由文字     | 如：Taipei。                                        |
| 11 |    | TownCode             | 鄉鎮市區代碼        | O   | 1      | String       | 鄉鎮代碼     | 如：<br>6300001，以內政部戶政司訂定代碼之前7碼作為鄉鎮市區之唯一代碼。        |
| 12 |    | TownName             | 鄉鎮市區名稱(中文)    | O   | 1      | String       | 文字       | 紀錄內容參考戶役政資訊系統資料代碼內容清單「省市縣市鄉鎮市區代碼」中之鄉鎮市區名稱，如：大同區。 |
| 13 |    | Length               | 道路線形長度(GIS圖資) | O   | 1      | Double       | $\geq 0$ | 單位：公里，由GIS軟體量測產生之道路線形長度資訊。                       |



| 項次 | 類別   | 屬性或關係      | 說明       | 必要性 | 最多發生次數 | 資料類型           | 值域     | 附註                                                                                       |
|----|------|------------|----------|-----|--------|----------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14 |      | UpdateNote | 更新狀態     | O   | 1      | UpdateNoteType | 更新狀態代碼 | 描述路段於該版本之更新狀態：<br>N=新增、D=刪除、M=修改。                                                        |
| 15 |      | UpdateDate | 資料更新日期   | M   | 1      | String         | Date   | 遵循「國際標準 ISO 8601」國際標準化組織的日期和時間的表示方法訂定。                                                   |
| 16 | Ramp | RampID     | 匝道代碼     | M   | 1      | String         | 自由文字   | 1.流水號，根據不同道路進行編列。<br>2.與屬於匝道之 LinkID 第9-10碼對應。                                           |
| 17 |      | RampName   | 匝道名稱(中文) | M   | 1      | String         | 自由文字   |                                                                                          |
| 18 |      | RoadID     | 道路代碼     | M   | 1      | String         | 自由文字   | 1. 公路(含市快)由6碼組成，第1碼為道路分類代碼，其餘5碼為道路名稱代碼。<br>2. 市區道路由7碼組成，第1碼為道路分類代碼；2-6碼為道路名稱代碼；第7碼為縣市代碼。 |
| 19 |      | RoadName   | 道路名稱(中文) | M   | 1      | String         | 自由文字   |                                                                                          |

| 項次 | 類別 | 屬性或關係         | 說明             | 必要性 | 最多發生次數 | 資料類型           | 值域               | 附註                                                                                           |
|----|----|---------------|----------------|-----|--------|----------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20 |    | RoadClass     | 道路分類代碼         | M   | 1      | RoadClassType  | 道路分類代碼           | 本標準自定義之道路分類代碼：<br>0：國道<br>1：省道快速公路<br>2：市區快速道路<br>3：省道一般公路<br>4：縣道、市道<br>5：鄉道、區道<br>6：市區一般道路 |
| 21 |    | RoadClassName | 道路分類名稱<br>(中文) | M   | 1      | String         | 自由文字             |                                                                                              |
| 22 |    | PositionLon   | 代表點經度          | M   | 1      | Double         | 世界大地測量<br>系統坐標範圍 | 描述 WGS84經度坐標。                                                                                |
| 23 |    | PositionLat   | 代表點緯度          | M   | 1      | Double         | 世界大地測量<br>系統坐標範圍 | 描述 WGS84緯度坐標。                                                                                |
| 24 |    | UpdateNote    | 更新狀態           | O   | 1      | UpdateNoteType | 更新狀態代碼           | 描述更新狀態，N=新增、D=刪除、M=修改。                                                                       |
| 25 |    | UpdateDate    | 資料更新日期         | M   | 1      | Date           | Date             | 遵循「國際標準 ISO 8601」國際標準化組織的日期和時間的表示方法訂                                                         |

| 項次 | 類別          | 屬性或關係           | 說明                | 必要性 | 最多發生次數 | 資料類型   | 值域   | 附註                                                                                     |
|----|-------------|-----------------|-------------------|-----|--------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 26          |                 | 時間(格式:yyyy-MM-dd) |     |        |        |      | 定。                                                                                     |
|    |             | Version         | 資料版本編號            | M   | 1      | String | 版本   | 如：<br>19.05.1，版本資訊，由5碼組成：<br>1-2碼：版本產製西元年末兩碼。<br>3-4碼：版本產製月份。<br>5碼：該月份更新版次。           |
| 27 | Interchange | InterchangeID   | 交流道代碼。            | M   | 1      | String | 自由文字 | 1.流水號，根據不同道路進行編列。<br>2.與屬於匝道之 LinkID 第9-10碼對應。                                         |
| 28 |             | InterchangeName | 交流道名稱(中文)         | M   | 1      | String | 自由文字 |                                                                                        |
| 29 |             | RoadID          | 道路代碼              | M   | 1      | String | 自由文字 | 1.公路(含市快)由6碼組成，第1碼為道路分類代碼，其餘5碼為道路名稱代碼。<br>2.市區道路由7碼組成，第1碼為道路分類代碼；2-6碼為道路名稱代碼；第7碼為縣市代碼。 |

| 項次 | 類別 | 屬性或關係         | 說明         | 必要性 | 最多發生次數 | 資料類型          | 值域           | 附註                                                                                           |
|----|----|---------------|------------|-----|--------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30 |    | RoadName      | 道路名稱(中文)   | M   | 1      | String        | 自由文字         |                                                                                              |
| 31 |    | RoadClass     | 道路分類代碼     | M   | 1      | RoadClassType | 道路分類代碼       | 本標準自定義之道路分類代碼：<br>0：國道<br>1：省道快速公路<br>2：市區快速道路<br>3：省道一般公路<br>4：縣道、市道<br>5：鄉道、區道<br>6：市區一般道路 |
| 32 |    | RoadClassName | 道路分類名稱(中文) | M   | 1      | String        | 自由文字         |                                                                                              |
| 33 |    | Mileage       | 代表里程       | O   | 1      | Double        | $\geq 0$     | 單位：公里                                                                                        |
| 34 |    | PositionLon   | 代表點經度      | O   | 1      | Double        | 世界大地測量系統坐標範圍 | 描述 WGS84經度坐標。                                                                                |
| 35 |    | PositionLat   | 代表點緯度      | O   | 1      | Double        | 世界大地測量系統坐標範圍 | 描述 WGS84緯度坐標。                                                                                |

| 項次 | 類別 | 屬性或關係                 | 說明           | 必要性 | 最多發生次數 | 資料類型   | 值域   | 附註                                                                                                    |
|----|----|-----------------------|--------------|-----|--------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 36 |    | ForwardExitLinkID     | 順向出口路段<br>編碼 | O   | 1      | String | 自由文字 | 本標準自定義之道路代碼，共6段14碼：<br>第1碼：道路分類碼<br>第2-6碼：路名碼<br>第7碼：道路特徵碼<br>第8碼：方向碼<br>第9-13碼：序號碼(含備用碼)<br>第14碼：縣市碼 |
| 37 |    | ForwardEntranceLinkID | 順向入口路段<br>編碼 | O   | 1      | String | 自由文字 | 本標準自定義之道路代碼，共6段14碼：<br>第1碼：道路分類碼<br>第2-6碼：路名碼<br>第7碼：道路特徵碼<br>第8碼：方向碼<br>第9-13碼：序號碼(含備用碼)<br>第14碼：縣市碼 |
| 38 |    | ReverseExitLinkID     | 逆向出口路段<br>編碼 | O   | 1      | String | 自由文字 | 本標準自定義之道路代碼，共6段14碼：<br>第1碼：道路分類碼<br>第2-6碼：路名碼                                                         |

| 項次 | 類別 | 屬性或關係                 | 說明                      | 必要性 | 最多發生次數 | 資料類型           | 值域     | 附註                                                                                                    |
|----|----|-----------------------|-------------------------|-----|--------|----------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |                       |                         |     |        |                |        | 第7碼：道路特徵碼<br>第8碼：方向碼<br>第9-13碼：序號碼(含備用碼)<br>第14碼：縣市碼                                                  |
| 39 |    | ReverseEntranceLinkID | 逆向入口路段編碼                | O   | 1      | String         | 自由文字   | 本標準自定義之道路代碼，共6段14碼：<br>第1碼：道路分類碼<br>第2-6碼：路名碼<br>第7碼：道路特徵碼<br>第8碼：方向碼<br>第9-13碼：序號碼(含備用碼)<br>第14碼：縣市碼 |
| 40 |    | UpdateNote            | 更新狀態                    | O   | 1      | UpdateNoteType | 更新狀態代碼 | 描述更新狀態，N=新增、D=刪除、M=修改。                                                                                |
| 41 |    | UpdateDate            | 資料更新日期時間(格式:yyyy-MM-dd) | M   | 1      | Date           | Date   | 遵循「國際標準 ISO 8601」國際標準化組織的日期和時間的表示方法訂定。                                                                |

| 項次 | 類別 | 屬性或關係   | 說明     | 必要性 | 最多發生次數 | 資料類型   | 值域 | 附註                                                                                                  |
|----|----|---------|--------|-----|--------|--------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 42 |    | Version | 資料版本編號 | M   | 1      | String | 版本 | <p>如：</p> <p>19.05.1，版本資訊，由5碼組成：</p> <p>1-2碼：版本產製西元年末兩碼。</p> <p>3-4碼：版本產製月份。</p> <p>5碼：該月份更新版次。</p> |

### 8.3、基礎路段資料類別資料典

基礎路段資料類別資料典之屬性說明，如下表彙整所示。

表8-4 路段類別訊息資料典

| 項次 | 類別   | 屬性或關係     | 說明       | 必要性 | 最多發生次數 | 資料類型          | 值域     | 附註                                                                                                    |
|----|------|-----------|----------|-----|--------|---------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Link | LinkID    | 基礎路段代碼   | M   | 1      | String        | 自由文字   | 本標準自定義之道路代碼，共6段14碼：<br>第1碼：道路分類碼<br>第2-6碼：路名碼<br>第7碼：道路特徵碼<br>第8碼：方向碼<br>第9-13碼：序號碼(含備用碼)<br>第14碼：縣市碼 |
| 2  |      | RoadID    | 道路代碼     | M   | 1      | String        | 自由文字   | 1. 公路(含市快)由6碼組成，第1碼為道路分類代碼，其餘5碼為道路名稱代碼。<br>2. 市區道路由7碼組成，第1碼為道路分類代碼；2-6碼為道路名稱代碼；第7碼為縣市代碼。              |
| 3  |      | RoadName  | 道路名稱(中文) | M   | 1      | String        | 自由文字   |                                                                                                       |
| 4  |      | RoadClass | 道路分類識別碼  | M   | 1      | RoadClassType | 道路分類代碼 | 本標準自定義之道路分類代碼：<br>0：國道                                                                                |



| 項次 | 類別 | 屬性或關係           | 說明                           | 必要性 | 最多發生次數 | 資料類型                    | 值域     | 附註                                                                                                                                                                      |
|----|----|-----------------|------------------------------|-----|--------|-------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |                 | 道路分類代碼                       |     |        |                         |        | 1：省道快速公路<br>2：市區快速道路<br>3：省道一般公路<br>4：縣道、市道<br>5：鄉道、區道<br>6：市區一般道路                                                                                                      |
| 5  |    | RoadClassName   | 道路分類名稱<br>(中文)               | M   | 1      | String                  | 自由文字   |                                                                                                                                                                         |
| 6  |    | RoadDirection   | 道路方向                         | M   | 1      | String                  | 道路方向代碼 | 參照即時路況資料標準2.1                                                                                                                                                           |
| 7  |    | RoadDirectionID | 道路方向(如：<br>0, 1, 2..., 9, A) | M   | 1      | RoadDirection<br>IDType | 道路方向代碼 | 1.公路：依道路里程遞增方向區分順逆，遞增為順向0、逆向1<br>2.市區快速道路：依全路段走向判別，南北向及東西向為順向0，逆向1。<br>3.市區道路(一般)：依道路起迄點方向定義，共8個方向(0-7)。<br>4.市區道路(外環)：道路起迄相接，順逆時鐘分別以8,9表示。<br>5.市區道路(圓環)：道路起迄相接，以 A 表示 |

| 項次 | 類別 | 屬性或關係      | 說明            | 必要性 | 最多發生次數 | 資料類型        | 值域       | 附註                             |
|----|----|------------|---------------|-----|--------|-------------|----------|--------------------------------|
|    |    |            |               |     |        |             |          | 方向碼。                           |
| 8  |    | Bearing    | 路段方位代碼        | M   | 1      | BearingType | 路段方位代碼   | 記錄於屬性輔助表示各路段方位，以國際通用八方位簡碼表示。   |
| 9  |    | StartNode  | 基礎路段起始節點代碼    | M   | 1      | String      | 自由文字     | 與臺灣通用電子地圖32進位格式相同，如67Q7FJHB。   |
| 10 |    | EndNode    | 基礎路段結束節點代碼    | M   | 1      | String      | 自由文字     | 與臺灣通用電子地圖32進位格式相同，如66X7FK42。   |
| 11 |    | StartMile  | 基礎路段起始里程      | O   | 1      | Decimal     | $\geq 0$ |                                |
| 12 |    | EndMile    | 基礎路段結束里程      | O   | 1      | Decimal     | $\geq 0$ |                                |
| 13 |    | MileLength | 基礎路段里程長度      | O   | 1      | Double      | $\geq 0$ | 市區快速道路與一般市區道路，因無官方標準里程資訊，故不提供。 |
| 14 |    | Length     | 基礎路段 GIS 線形長度 | M   | 1      | Double      | $\geq 0$ | 由 GIS 軟體量測產生之道路線形長度資訊。         |

| 項次 | 類別 | 屬性或關係      | 說明         | 必要性 | 最多發生次數 | 資料類型         | 值域   | 附註                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|----|------------|------------|-----|--------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15 |    | CityID     | 縣市代碼       | O   | 1      | CityIDType   | 縣市代碼 | 遵循國民身分證統一編號英文代碼。                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 16 |    | CityName   | 縣市名稱(中文)   | O   | 1      | CityNameType | 自由文字 |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 17 |    | City       | 縣市(英文)     | O   | 1      | CityType     | 自由文字 |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 18 |    | StartPoint | 基礎路段起始節點坐標 | O   | 1      | String       | 自由文字 | DECIMAL(7,4)，描述 WGS84經度坐標，如 120.557641,22.69436。                                                                                                                                                                                                                               |
| 19 |    | EndPoint   | 基礎路段終點節點坐標 | O   | 1      | String       | 自由文字 | DECIMAL(7,4)，描述 WGS84緯度坐標，如 120.549837,22.699747。                                                                                                                                                                                                                              |
| 20 |    | MidPoint   | 基礎路段中點節點坐標 | O   | 1      | String       | 自由文字 | DECIMAL(7,4)，描述 WGS84緯度坐標，如 120.553976,22.697386。                                                                                                                                                                                                                              |
| 21 |    | OpenLR     | OpenLR 代碼  | M   | 1      | String       | 文字   | 路段編碼對應 OpenLR 之對應方式參考 TomTom 公佈之 OpenLR 白皮書內容，連結為 <a href="https://www.openlr.org/location-referencing/">https://www.openlr.org/location-referencing/</a> 。<br>路段編碼對應方式為 FRC (functional road class) = RoadClass，直接代碼1對1，意即：<br>FRC0=RoadClass0(國道)<br>FRC1=RoadClass1(省道快速公路) |

| 項次 | 類別 | 屬性或關係      | 說明                          | 必要性 | 最多發生次數 | 資料類型           | 值域           | 附註                                                                                                                                |
|----|----|------------|-----------------------------|-----|--------|----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |            |                             |     |        |                |              | FRC2=RoadClass2(市區快速道路)<br>FRC3=RoadClass3(省道一般公路)<br>FRC4=RoadClass4(縣道、市道)<br>FRC5=RoadClass5(鄉道、區道)<br>FRC6=RoadClass6(市區一般道路) |
| 22 |    | Geometry   | 路段空間資料                      | M   | N      | Geometry       | 世界大地測量系統坐標範圍 | LineString                                                                                                                        |
| 23 |    | UpdateNote | 更新狀態                        | O   | 1      | UpdateNoteType | 更新狀態代碼       | 描述更新狀態，N=新增、D=刪除、M=修改。                                                                                                            |
| 24 |    | UpdateDate | 資料更新日期<br>時間(格式:yyyy-MM-dd) | M   | 1      | Date           | Date         | 遵循「國際標準 ISO 8601」國際標準化組織的日期和時間的表示方法訂定。                                                                                            |
| 25 |    | Version    | 版本<br>資料版本編號                | M   | 1      | String         | 自由文字         | 如：<br>19.05.1，版本資訊，由5碼組成：<br>1-2碼：版本產製西元年末兩碼。<br>3-4碼：版本產製月份。                                                                     |

| 項次 | 類別   | 屬性或關係    | 說明         | 必要性 | 最多發生次數 | 資料類型     | 值域           | 附註                                                                                                                                                                                        |
|----|------|----------|------------|-----|--------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |      |          |            |     |        |          |              | 5碼：該月份更新版次。                                                                                                                                                                               |
| 26 | Node | NodeID   | 道路分段點代碼    | M   | 1      | String   | 自由文字         | 與臺灣通用電子地圖32進位格式相同。                                                                                                                                                                        |
| 27 |      | NodeType | 道路分段點類別    | M   | 1      | NoteType | 道路分段點類別代碼    | 改變均勻車流之節點為「道路分段點」，原則以匝道(A1)、平交道(A2)、隧道(A3)、橋梁(A4)、平面道路路口(A5)、地下道(A6)與整公里斷點(B1)等，外加縣市界(B2)等共計8類為道路分段點                                                                                      |
| 28 |      | WGSX     | WGS84經度坐標。 | M   | 1      | Double   | 世界大地測量系統坐標範圍 | 描述 WGS84經度坐標。                                                                                                                                                                             |
| 29 |      | WGSY     | WGS84緯度坐標。 | M   | 1      | Double   | 世界大地測量系統坐標範圍 | 描述 WGS84緯度坐標。                                                                                                                                                                             |
| 30 |      | OpenLR   | OpenLR 代碼  | M   | 1      | String   | 文字           | 路段編碼對應 OpenLR 之對應方式參考 TomTom 公佈之 OpenLR 白皮書內容，連結為 <a href="https://www.openlr.org/location-referencing/">https://www.openlr.org/location-referencing/</a> 。路段編碼對應方式為 FRC (functional road |

| 項次 | 類別    | 屬性或關係   | 說明                        | 必要性 | 最多發生次數 | 資料類型   | 值域   | 附註                                                                                                                                                                                                                    |
|----|-------|---------|---------------------------|-----|--------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |       |         |                           |     |        |        |      | class) = RoadClass，直接代碼1對1，意即：<br>FRC0=RoadClass0(國道)<br>FRC1=RoadClass1(省道快速公路)<br>FRC2=RoadClass2(市區快速道路)<br>FRC3=RoadClass3(省道一般公路)<br>FRC4=RoadClass4(縣道、市道)<br>FRC5=RoadClass5(鄉道、區道)<br>FRC6=RoadClass6(市區一般道路) |
| 31 |       | Version | 資料版本編號                    | M   | 1      | String | 自由文字 | 如：<br>19.05.1，版本資訊，由5碼組成：<br>1-2碼：版本產製西元年末兩碼。<br>3-4碼：版本產製月份。<br>5碼：該月份更新版次。                                                                                                                                          |
| 32 | CNode | CNodeID | Node 中心點識別碼<br>Node 中心點代碼 | M   | 1      | String | 自由文字 | 與臺灣通用電子地圖32進位格式相同。                                                                                                                                                                                                    |
| 33 |       | NodeIDs | 基礎路段分段                    | M   | N      | String | 自由文字 | 因 CNode 關聯多個 Node，用以敘述所包含之 Node 集合，並以「,」區隔。如：                                                                                                                                                                         |

| 項次 | 類別 | 屬性或關係    | 說明              | 必要性 | 最多發生次數 | 資料類型     | 值域           | 附註                                                                                                   |
|----|----|----------|-----------------|-----|--------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |          | 點代碼集合           |     |        |          |              | 4VB6GNVN,4VB5GNV7,4VASGNV7,4VATGNVN。                                                                 |
| 34 |    | WGSX     | WGS84經度坐標。      | M   | 1      | Double   | 世界大地測量系統坐標範圍 | 描述 WGS84經度坐標。                                                                                        |
| 35 |    | WGSY     | WGS84緯度坐標。      | M   | 1      | Double   | 世界大地測量系統坐標範圍 | 描述 WGS84緯度坐標。                                                                                        |
| 36 |    | NodeType | 道路分段點類別         | M   | 1      | NoteType | 道路分段點類別代碼    | 改變均勻車流之節點為「道路分段點」，原則以匝道(A1)、平交道(A2)、隧道(A3)、橋梁(A4)、平面道路路口(A5)、地下道(A6)與整公里斷點(B1)等，外加縣市界(B2)等共計8類為道路分段點 |
| 37 |    | PlusCode | 虛擬中心點(PlusCode) | M   | 1      | String   | 文字           | 參考 google 對 Pluscode 之定義。前四碼為為區域碼，後方代碼則可依照實際劃分區域的大小決定碼數。如：7QP3PQG9+925。                              |
| 38 |    | GeoHash  | 虛擬中心點(GeoHash)  | M   | 1      | String   | 文字           | 採用 base32編碼方式，如：wsqsdvhqyc。                                                                          |

| 項次 | 類別 | 屬性或關係      | 說明        | 必要性 | 最多發生次數 | 資料類型           | 值域     | 附註                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|----|------------|-----------|-----|--------|----------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 39 |    | OpenLR     | OpenLR 代碼 | M   | 1      | String         | 文字     | 路段編碼對應 OpenLR 之對應方式參考 TomTom 公佈之 OpenLR 白皮書內容，連結為 <a href="https://www.openlr.org/location-referencing/">https://www.openlr.org/location-referencing/</a> 。路段編碼對應方式為 FRC (functional road class) = RoadClass，直接代碼1對1，意即：<br>FRC0=RoadClass0(國道)<br>FRC1=RoadClass1(省道快速公路)<br>FRC2=RoadClass2(市區快速道路)<br>FRC3=RoadClass3(省道一般公路)<br>FRC4=RoadClass4(縣道、市道)<br>FRC5=RoadClass5(鄉道、區道)<br>FRC6=RoadClass6(市區一般道路) |
| 40 |    | UpdateNote | 更新狀態      | O   | 1      | UpdateNoteType | 更新狀態代碼 | 描述更新狀態，N=新增、D=刪除、M=修改。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 42 |    | Version    | 資料版本編號    | M   | 1      | String         | 自由文字   | 如：<br>19.05.1，版本資訊，由5碼組成：<br>1-2碼：版本產製西元年末兩碼。<br>3-4碼：版本產製月份。<br>5碼：該月份更新版次。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



| 項次 | 類別           | 屬性或關係  | 說明      | 必要性 | 最多發生次數 | 資料類型   | 值域   | 附註                 |
|----|--------------|--------|---------|-----|--------|--------|------|--------------------|
| 43 | NodeRelation | NodeID | 道路分段點代碼 | M   | 1      | String | 自由文字 | 與臺灣通用電子地圖32進位格式相同。 |
| 44 |              | LinkID | 基礎路段代碼  | M   | 1      | String | 自由文字 |                    |

## 九、編碼規則

本標準之 targetNamespace 及 namespace 定義為「<https://link.motc.gov.tw/schema/>」。

表9-1 編碼規則說明表

| 套件名稱           | 命名空間                                                                                                | 命名空間前置詞 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| XML Schema     | <a href="https://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">https://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance</a> | xs      |
| 交通資訊基礎路段編碼資料標準 | <a href="https://link.motc.gov.tw/schema/linkid.xsd">https://link.motc.gov.tw/schema/linkid.xsd</a> | link    |

## 十、詮釋資料

配合政府資料開放平臺之推動，本資料標準採行之詮釋資料格式將採用數位發展部頒布「資料集詮釋資料標準指引」，而於應用領域得依實際需求擴充資料項目，惟其架構仍須符合現行規定。任何依本資料標準建立之公共運輸資料，均應遵循現行詮釋資料標準，以建立完整的詮釋資料。

表10-1 數位發展部詮釋資料規範-通用性資料集標準框架表

| 項次 | 類別               | 欄位名稱   | 英文欄位名稱           | 內容格式 | 選填條件 |
|----|------------------|--------|------------------|------|------|
| 1  | 目錄資訊<br>Catalog  | 分類編號   | categoryCode     | 文字   | 必須填寫 |
| 2  | 資料集資訊<br>Dataset | 資料集編號  | identifier       | 文字   | 必須填寫 |
| 3  |                  | 資料集名稱  | title            | 文字   | 必須填寫 |
| 4  |                  | 資料集描述  | description      | 文字   | 必須填寫 |
| 5  |                  | 主要欄位說明 | fieldDescription | 文字   | 必須填寫 |
| 6  |                  | 資料集類型  | type             | 文字   | 必須填寫 |
| 7  |                  | 授權方式   | license          | 文字   | 必須填寫 |

| 項次 | 類別 | 欄位名稱                        | 英文欄位名稱                   | 內容格式  | 選填條件 |
|----|----|-----------------------------|--------------------------|-------|------|
| 8  |    | 授權說明網址                      | licenseURL               | 網址    | 必須填寫 |
| 9  |    | 計費方式                        | cost                     | 文字    | 必須填寫 |
| 10 |    | 計費說明網址                      | costURL                  | 網址    | 必須填寫 |
| 11 |    | 計費法令依據                      | costLaw                  | 文字或網址 | 必須填寫 |
| 12 |    | 資料集提供機關<br>之上級機關名稱          | organization             | 文字    | 必須填寫 |
| 13 |    | 資料集提供機關<br>之上級機關聯絡<br>人姓名   | organizationContactName  | 文字    | 必須填寫 |
| 14 |    | 資料集提供機關<br>之上級機關聯絡<br>人電話   | organizationContactPhone | 文字    | 必須填寫 |
| 15 |    | 資料集提供機關<br>之上級機關聯絡<br>人電子郵件 | organizationContactEmail | 電子郵件  | 必須填寫 |
| 16 |    | 資料集提供機關<br>名稱               | publisher                | 文字    | 必須填寫 |
| 17 |    | 資料集提供機關<br>聯絡人姓名            | publisherContactName     | 文字    | 必須填寫 |
| 18 |    | 資料集提供機關<br>聯絡人電話            | publisherContactPhone    | 文字    | 必須填寫 |
| 19 |    | 資料集提供機關<br>聯絡人電子郵件          | publisherContactEmail    | 電子郵件  | 必須填寫 |
| 20 |    | 更新頻率                        | accrualPeriodicity       | 文字    | 必須填寫 |
| 21 |    | 開始收錄日期                      | temporalCoverageFrom     | 日期    | 建議填寫 |
| 22 |    | 結束收錄日期                      | temporalCoverageTo       | 日期    | 建議填寫 |

| 項次 | 類別                     | 欄位名稱        | 英文欄位名稱               | 內容格式  | 選填條件  |
|----|------------------------|-------------|----------------------|-------|-------|
| 23 |                        | 發布時間        | issued               | 日期或時間 | 建議填寫  |
| 24 |                        | 最後更新時間      | modified             | 日期或時間 | 建議填寫  |
| 25 |                        | 資料集空間範圍     | spatial              | 文字    | 建議填寫  |
| 26 |                        | 資料集語系       | language             | 文字    | 建議填寫  |
| 27 |                        | 資料集相關網址     | landingPage          | 網址    | 建議填寫  |
| 28 |                        | 標籤/關鍵字      | keyword              | 文字    | 建議填寫  |
| 29 |                        | 資料量         | numberOfData         | 整數    | 選擇性填寫 |
| 30 |                        | 備註          | notes                | 文字    | 選擇性填寫 |
| 31 | 資源供應資訊<br>Distribution | 資料資源編號      | resourceID           | 文字    | 必須填寫  |
| 32 |                        | 資料資源描述      | resourceDescription  | 文字    | 必須填寫  |
| 33 |                        | 檔案格式        | format               | 文字    | 必須填寫  |
| 34 |                        | 編碼格式        | characterSetCode     | 文字    | 必須填寫  |
| 35 |                        | 資料資源最後更新時間  | resourceModified     | 日期或時間 | 建議填寫  |
| 36 |                        | 資料存取網址      | accessURL            | 網址    | 建議填寫  |
| 37 |                        | 資料下載網址      | downloadURL          | 網址    | 建議填寫  |
| 38 |                        | 領域別詮釋資料參考網址 | metadataSourceOfData | 網址    | 建議填寫  |

## 十一、標準訂定單位及維護權責

本標準由交通部擬定，內容之維護及更新由交通部交通科技及資訊司負責，聯絡資訊如下：

1. 地址：10052 臺北市中正區仁愛路 1 段 50 號
2. 電話：02-2349-2804
3. 傳真：02-2832-0655
4. 電子郵件信箱：link@motc.gov.tw
5. 網址：<https://link.motc.gov.tw>

## 十二、附錄

### 12.1、代碼表

以下代碼係參照本標準之定義所編製而成。

表12-1 縣市資料代碼

| No. | CityID<br>(CountyID) | CityCode | CountyCode | CityName<br>(CountyName) |
|-----|----------------------|----------|------------|--------------------------|
| 1   | A                    | TPE      | 63000      | 臺北市                      |
| 2   | B                    | TXG      | 66000      | 臺中市                      |
| 3   | C                    | KLU      | 10017      | 基隆市                      |
| 4   | D                    | TNN      | 67000      | 臺南市                      |
| 5   | E                    | KHH      | 64000      | 高雄市                      |
| 6   | F                    | TPH      | 65000      | 新北市                      |
| 7   | G                    | ILN      | 10002      | 宜蘭縣                      |
| 8   | H                    | TYC      | 68000      | 桃園市                      |
| 9   | I                    | CYI      | 10020      | 嘉義市                      |
| 10  | J                    | HSN      | 10004      | 新竹縣                      |
| 11  | K                    | MAL      | 10005      | 苗栗縣                      |
| 12  | M                    | NTO      | 10008      | 南投縣                      |
| 13  | N                    | CWH      | 10007      | 彰化縣                      |
| 14  | O                    | HSC      | 10018      | 新竹市                      |
| 15  | P                    | YUN      | 10009      | 雲林縣                      |
| 16  | Q                    | CHY      | 10010      | 嘉義縣                      |
| 17  | T                    | PCH      | 10013      | 屏東縣                      |
| 18  | U                    | HWA      | 10015      | 花蓮縣                      |
| 19  | V                    | TTT      | 10014      | 臺東縣                      |
| 20  | W                    | KMN      | 9020       | 金門縣                      |
| 21  | X                    | PEH      | 10016      | 澎湖縣                      |
| 22  | Z                    | LNN      | 9007       | 連江縣                      |

表12-2 道路分類代碼

| No. | RoadClass | RoadClassCode | RoadClassName |
|-----|-----------|---------------|---------------|
| 1   | 0         | HW, HU        | 國道            |
| 2   | 1         | 1E            | 省道快速公路        |
| 3   | 2         | RE            | 市區快速道路        |
| 4   | 3         | 1W, 1U        | 省道一般道路        |
| 5   | 4         | 2W, 2U        | 市道、縣道         |

| No. | RoadClass | RoadClassCode | RoadClassName |
|-----|-----------|---------------|---------------|
| 6   | 5         | 3W, WU        | 鄉道、區道         |
| 7   | 6         | RD            | 市區一般道路        |

表12-3 道路方向代碼

| No. | RoadDirection | 公路道路定義 | 市區道路定義                                          |
|-----|---------------|--------|-------------------------------------------------|
| 1   | 0             | 順向     | $337.5^{\circ} \leq \text{方向角} < 22.5^{\circ}$  |
| 2   | 1             | 逆向     | $22.5^{\circ} \leq \text{方向角} < 67.5^{\circ}$   |
| 3   | 2             | -      | $67.5^{\circ} \leq \text{方向角} < 112.5^{\circ}$  |
| 4   | 3             | -      | $112.5^{\circ} \leq \text{方向角} < 157.5^{\circ}$ |
| 5   | 4             | -      | $157.5^{\circ} \leq \text{方向角} < 202.5^{\circ}$ |
| 6   | 5             | -      | $202.5^{\circ} \leq \text{方向角} < 247.5^{\circ}$ |
| 7   | 6             | -      | $247.5^{\circ} \leq \text{方向角} < 292.5^{\circ}$ |
| 8   | 7             | -      | $292.5^{\circ} \leq \text{方向角} < 337.5^{\circ}$ |
| 9   | 8             | -      | 外環道(順向)                                         |
| 10  | 9             | -      | 外環道(逆向)                                         |
| 11  | A             | -      | 圓環                                              |

表12-4 道路方位代碼

| No. | Bearing | 八方位碼 | 角度區間                                            |
|-----|---------|------|-------------------------------------------------|
| 1   | N       | 0    | $337.5^{\circ} \leq \text{方向角} < 22.5^{\circ}$  |
| 2   | NE      | 1    | $22.5^{\circ} \leq \text{方向角} < 67.5^{\circ}$   |
| 3   | E       | 2    | $67.5^{\circ} \leq \text{方向角} < 112.5^{\circ}$  |
| 4   | SE      | 3    | $112.5^{\circ} \leq \text{方向角} < 157.5^{\circ}$ |
| 5   | S       | 4    | $157.5^{\circ} \leq \text{方向角} < 202.5^{\circ}$ |
| 6   | SW      | 5    | $202.5^{\circ} \leq \text{方向角} < 247.5^{\circ}$ |
| 7   | W       | 6    | $247.5^{\circ} \leq \text{方向角} < 292.5^{\circ}$ |
| 8   | NW      | 7    | $292.5^{\circ} \leq \text{方向角} < 337.5^{\circ}$ |

## 12.2、XML 綱要

本標準 XML Schema 共一個檔案，linkid.xsd 包含共用資料、道路(名稱)及基礎路段資料之相關定義，可以 Schema 檔案進行 GML 檔案驗證。

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema
  xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  targetNamespace="https://link.motc.gov.tw/schema/"
  xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2"
  elementFormDefault="qualified">

  <xs:import namespace="http://www.opengis.net/gml/3.2"
    schemaLocation="https://schemas.opengis.net/gml/3.2.1/gml.xsd"/>

  <!-- ===== City 結構 ===== -->
  <xs:element name="CityList">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>City 縣市基礎資料</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Cities">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="City" maxOccurs="unbounded">
                <xs:complexType>
                  <xs:all>
                    <xs:element name="CityID" type="CityIDType">
                      <xs:annotation>
                        <xs:documentation>縣市代碼</xs:documentation>
                      </xs:annotation>
                    </xs:element>

```



```

碼)</xs:documentation>
<xs:element name="CityName" type="CityNameType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>縣市名稱(中文)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="CityCode" type="CityCodeType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>縣市簡碼(國際 ISO 3166-2 三碼縣市代
碼)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="City" type="CityType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>縣市(英文)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="CountyID" type="CityIDType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>縣市代碼(簡稱:縣市碼)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Version" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>資料版本編號</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:all>
</xs:complexType>
</xs:element>

```

```

        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<!-- ===== County 結構 ===== -->
<xs:element name="CountyList">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>County 縣市基礎資料</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Counties">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="County" maxOccurs="unbounded">
              <xs:complexType>
                <xs:all>
                  <xs:element name="CountyID" type="CityIDType">
                    <xs:annotation>
                      <xs:documentation>縣市代碼(簡稱:縣市碼)</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                  </xs:element>
                  <xs:element name="CountyName" type="CityNameType">
                    <xs:annotation>
                      <xs:documentation>縣市名稱(中文)</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                  </xs:element>
                </xs:all>
              </xs:complexType>
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>

```

```

</xs:element>
<xs:element name="CountyCode" type="CountyCodeType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>縣市代碼(五碼)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="County" type="CityType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>縣市(英文)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="CityID" type="CityIDType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>縣市代碼(簡稱:縣市碼)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Version" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>資料版本編號</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:all>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>

```

```

<!-- ===== Town 結構 ===== -->
<xs:element name="TownList">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Town 鄉鎮基礎資料</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Towns">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="Town" maxOccurs="unbounded">
              <xs:complexType>
                <xs:all>
                  <xs:element name="TownCode" type="xs:string">
                    <xs:annotation>
                      <xs:documentation>鄉鎮市區代碼</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                  </xs:element>
                  <xs:element name="TownName" type="xs:string">
                    <xs:annotation>
                      <xs:documentation>鄉鎮市區名稱(中文)</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                  </xs:element>
                  <xs:element name="CityID" type="CityIDType" minOccurs="0">
                    <xs:annotation>
                      <xs:documentation>縣市代碼(簡稱:縣市碼)</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                  </xs:element>
                  <xs:element name="CityName" type="CityNameType">

```

```

        <xs:annotation>
            <xs:documentation>縣市名稱(中文)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="CountyName" type="CityNameType"
        minOccurs="0">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>縣市名稱(中文)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Version" type="xs:string">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>資料版本編號</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
</xs:all>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<!-- ===== Village 結構 ===== -->
<xs:element name="VillageList">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Village 村里基礎資料</xs:documentation>
    </xs:annotation>

```

```

<xs:complexType>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Villages">
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element name="Village" maxOccurs="unbounded">
            <xs:complexType>
              <xs:all>
                <xs:element name="VillageID" type="xs:string">
                  <xs:annotation>
                    <xs:documentation>村里代碼</xs:documentation>
                  </xs:annotation>
                </xs:element>
                <xs:element name="VillageName" type="xs:string">
                  <xs:annotation>
                    <xs:documentation>村里名稱(中文)</xs:documentation>
                  </xs:annotation>
                </xs:element>
                <xs:element name="TownCode" type="xs:string">
                  <xs:annotation>
                    <xs:documentation>鄉鎮市區代碼</xs:documentation>
                  </xs:annotation>
                </xs:element>
                <xs:element name="TownName" type="xs:string">
                  <xs:annotation>
                    <xs:documentation>鄉鎮市區名稱(中文)</xs:documentation>
                  </xs:annotation>
                </xs:element>
                <xs:element name="CityID" type="CityIDType" minOccurs="0">

```

```

        <xs:annotation>
            <xs:documentation>縣市代碼(簡稱:縣市碼)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="CityName" type="CityNameType">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>縣市名稱(中文)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Version" type="xs:string">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>資料版本編號</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
</xs:all>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<!-- ===== RoadClass 結構 ===== -->
<xs:element name="RoadClassList">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>RoadClass 道路分類基礎資料</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:complexType>

```

```

<xs:sequence>
  <xs:element name="RoadClasses">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="RoadClass" maxOccurs="unbounded">
          <xs:complexType>
            <xs:all>
              <xs:element name="RoadClass" type="RoadClassType">
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation>道路分類代碼</xs:documentation>
                </xs:annotation>
              </xs:element>
              <xs:element name="RoadClassName" type="xs:string">
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation>道路分類名稱(中文)</xs:documentation>
                </xs:annotation>
              </xs:element>
              <xs:element name="RoadClassCode">
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation>道路分類簡碼</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:complexType>
                  <xs:sequence>
                    <xs:element name="string"
                      type="RoadCodeType" minOccurs="1"
                      maxOccurs="unbounded" />
                  </xs:sequence>
                </xs:complexType>
              </xs:element>
            </xs:all>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:sequence>

```



```

dd)</xs:documentation>
    <xs:element name="UpdateDate" type="xs:date">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>資料更新日期時間(格式:yyyy-MM-
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Version" type="xs:string">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>資料版本編號</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:all>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<!-- ===== Road 結構 ===== -->
<xs:element name="RoadList">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Road 道路(名稱)基礎資料</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Roads">
        <xs:complexType>

```

```

<xs:sequence>
  <xs:element name="Road" maxOccurs="unbounded">
    <xs:complexType>
      <xs:all>
        <xs:element name="RoadID" type="xs:string">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>道路代碼</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="RoadName" type="xs:string">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>道路名稱（中文）</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="RoadNameID" type="xs:string">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>道路名稱代碼(簡稱:路名碼)</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="RoadClass" type="RoadClassType">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>道路分類代碼</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="RoadClassName" type="xs:string">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>道路分類名稱</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
      </xs:all>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:sequence>

```

```

<xs:element name="ForwardRoadDirection" type="xs:string"
  minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>道路方向(順樁方向)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="RoadLength" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>公告長度</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="CityID" type="CityIDType" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>縣市代碼</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="CityName" type="CityNameType" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>縣市名稱(中文)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="City" type="CityType" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>縣市(英文)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="RoadTowns" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>道路鄉鎮市區</xs:documentation>
  </xs:annotation>

```

```

</xs:annotation>
<xs:complexType>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="RoadTown"
      maxOccurs="unbounded" minOccurs="0">
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element name="TownName"
            type="xs:string">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation> 鄉鎮市區名稱(中
文)</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="TownCode"
            type="xs:string">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation> 鄉鎮市區代碼
</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:element name="Length" type="xs:double"
  minOccurs="0">

```

```

        <xs:annotation>
            <xs:documentation>道路線形長度(GIS 圖資)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="UpdateNote" type="UpdateNoteType"
        minOccurs="0">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>更新狀態</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="UpdateDate" type="xs:date">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>資料更新日期</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
</xs:all>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<!-- ===== Road 結構 ===== -->
<xs:element name="RampList">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Ramp 匝道(名稱)基本資料</xs:documentation>
    </xs:annotation>

```

```

<xs:complexType>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Ramps">
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element name="Ramp" maxOccurs="unbounded">
            <xs:complexType>
              <xs:all>
                <xs:element name="RampID" type="xs:string">
                  <xs:annotation>
                    <xs:documentation>匝道代碼</xs:documentation>
                  </xs:annotation>
                </xs:element>
                <xs:element name="RampName" type="xs:string">
                  <xs:annotation>
                    <xs:documentation>匝道名稱(中文)</xs:documentation>
                  </xs:annotation>
                </xs:element>
                <xs:element name="RoadID" type="xs:string">
                  <xs:annotation>
                    <xs:documentation>道路代碼</xs:documentation>
                  </xs:annotation>
                </xs:element>
                <xs:element name="RoadName" type="xs:string">
                  <xs:annotation>
                    <xs:documentation>道路名稱(中文)</xs:documentation>
                  </xs:annotation>
                </xs:element>
                <xs:element name="RoadClass" type="RoadClassType">

```

```

        <xs:annotation>
            <xs:documentation>道路分類代碼</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="RoadClassName" type="xs:string">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>道路分類名稱(中文)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="PositionLon" type="xs:double" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>代表點經度</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="PositionLat" type="xs:double" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>代表點緯度</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Version" type="xs:string">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>資料版本編號</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="UpdateNote" type="UpdateNoteType"
        minOccurs="0">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>更新狀態</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>

```

```

dd)
</xs:documentation>
</xs:element>
<xs:element name="UpdateDate" type="xs:date">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>資料更新日期時間(格式:yyyy-MM-
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:all>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<!-- ===== Road 結構 ===== -->
<xs:element name="InterchangeList">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Interchange 交流道(名稱)基本資料</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Interchanges">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="Interchange" maxOccurs="unbounded">
              <xs:complexType>
                <xs:all>

```



```

<xs:element name="InterchangeID" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>交流道代碼</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="InterchangeName" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>交流道名稱(中文)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="RoadID" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>道路代碼</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="RoadName" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>道路名稱(中文)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="RoadClass" type="RoadClassType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>道路分類代碼</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="RoadClassName" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>道路分類名稱(中文)</xs:documentation>
  </xs:annotation>

```

```

</xs:element>
<xs:element name="Mileage" type="xs:double" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>代表里程</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="PositionLon" type="xs:double" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>代表點經度</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="PositionLat" type="xs:double" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>代表點緯度</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ForwardExitLinkID" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>順向出口路段編碼</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="string"
        type="xs:string" minOccurs="0"
        maxOccurs="unbounded" />
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ForwardEntranceLinkID" minOccurs="0">

```

```

<xs:annotation>
  <xs:documentation>順向入口路段編碼</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="string"
      type="xs:string" minOccurs="0"
      maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ReverseExitLinkID"
  minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>逆向出口路段編碼</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="string"
        type="xs:string" minOccurs="0"
        maxOccurs="unbounded" />
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ReverseEntranceLinkID"
  minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>逆向入口路段編碼</xs:documentation>
  </xs:annotation>

```

```

        <xs:complexType>
            <xs:sequence>
                <xs:element name="string"
                    type="xs:string" minOccurs="0"
                    maxOccurs="unbounded" />
            </xs:sequence>
        </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Version" type="xs:string">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>資料版本編號</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="UpdateNote" type="UpdateNoteType"
        minOccurs="0">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>更新狀態</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="UpdateDate" type="xs:date">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>資料更新日期時間(格式:yyyy-MM-
dd)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
</xs:all>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>

```

```

        </xs:complexType>
    </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<!-- ===== Link 結構 ===== -->
<xs:element name="LinkList">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Link 基礎路段資料</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="Links">
                <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                        <xs:element name="Link" maxOccurs="unbounded">
                            <xs:complexType>
                                <xs:sequence>
                                    <xs:element name="LinkID" type="xs:string">
                                        <xs:annotation>
                                            <xs:documentation>基礎路段代碼</xs:documentation>
                                        </xs:annotation>
                                    </xs:element>
                                    <xs:element name="RoadID" type="xs:string">
                                        <xs:annotation>
                                            <xs:documentation>道路代碼</xs:documentation>
                                        </xs:annotation>
                                    </xs:element>
                                    <xs:element name="RoadName" type="xs:string">

```

```

        <xs:annotation>
            <xs:documentation>道路名稱 ( 中文 ) </xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="RoadClass" type="RoadClassType">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>道路分類代碼</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="RoadClassName" type="xs:string">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>道路分類名稱(中文)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="RoadDirection" type="xs:string"
        minOccurs="0">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>道路方向</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="RoadDirectionID" type="RoadDirectionIDType"
        minOccurs="0">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>道路方向(如：0, 1, 2..., 9, A)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Bearing" type="BearingType">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>路段方位代碼</xs:documentation>

```

```

        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="StartNode" type="xs:string" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>基礎路段起始節點代碼</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="EndNode" type="xs:string" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>基礎路段結束節點代碼</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="StartMile" type="xs:decimal" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>基礎路段起始里程</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="EndMile" type="xs:decimal" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>基礎路段結束里程</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="MileLength" type="xs:double" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>基礎路段里程長度</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Length" type="xs:double" minOccurs="0">
        <xs:annotation>

```

```

        <xs:documentation>基礎路段 GIS 線形長度</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="StartPoint" type="xs:string" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>基礎路段起始節點坐標</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="EndPoint" type="xs:string" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>基礎路段終點節點坐標</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="MidPoint" type="xs:string" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>基礎路段中點節點坐標</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="OpenLR" type="xs:string" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>OpenLR 代碼</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="CityID" type="CityIDType" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>縣市代碼</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="CityName" type="CityNameType" minOccurs="0">

```



```

        <xs:annotation>
            <xs:documentation>縣市名稱(中文)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="City" type="CityType" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>縣市(英文)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Geometry" type="gml:GeometryPropertyType" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>路段空間資料</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Version" type="xs:string">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>資料版本編號</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="UpdateNote" type="UpdateNoteType"
        minOccurs="0">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>更新狀態</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="UpdateDate" type="xs:date">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>資料更新日期時間(格式:yyyy-MM-
dd)</xs:documentation>

```

```

        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<!-- ===== Node 結構 ===== -->
<xs:element name="NodeList">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Node 道路分段點資料</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Nodes">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="Node" maxOccurs="unbounded">
              <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                  <xs:element name="NodeID" type="xs:string">
                    <xs:annotation>
                      <xs:documentation>道路分段點代碼</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                  </xs:element>

```

```

<xs:element name="NoteType" type="NoteType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>道路分段點類別</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="WGSX" type="xs:double">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>WGS84 經度坐標</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="WGSY" type="xs:double">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>WGS84 緯度坐標</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="OpenLR" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>OpenLR 代碼</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Version" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>資料版本編號</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>

```

```

        </xs:complexType>
    </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<!-- ===== CNode 結構 ===== -->
<xs:element name="CNodeList">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>CNode 路口虛擬中心點資料</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="CNodes">
                <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                        <xs:element name="CNode" maxOccurs="unbounded">
                            <xs:complexType>
                                <xs:sequence>
                                    <xs:element name="CNodeID" type="xs:string">
                                        <xs:annotation>
                                            <xs:documentation>Node 中心點代碼</xs:documentation>
                                        </xs:annotation>
                                    </xs:element>
                                    <xs:element name="NodeIDs" type="xs:string">
                                        <xs:annotation>
                                            <xs:documentation>基礎路段分段點代碼集合</xs:documentation>
                                        </xs:annotation>
                                    </xs:element>
                                </xs:sequence>
                            </xs:complexType>
                        </xs:element>
                    </xs:sequence>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

<xs:element name="WGSX" type="xs:double">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>WGS84 經度坐標</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="WGSY" type="xs:double">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>WGS84 緯度坐標</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="NoteType" type="NoteType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>道路分段點類別</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="PlusCode" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>虛擬中心點(PlusCode)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="GeoHash" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>虛擬中心點(GeoHash)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="OpenLR" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>OpenLR 代碼</xs:documentation>
  </xs:annotation>

```

```

        </xs:element>
        <xs:element name="UpdateNote" type="UpdateNoteType"
            minOccurs="0">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>資料狀態</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="Version" type="xs:string">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>資料版本編號</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<!-- ===== NodeRelation 結構 ===== -->
<xs:element name="NodeRelationList">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>LinkNode 道路分段點關連資料型別</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="NodeRelations">

```

```

        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="NodeRelation" maxOccurs="unbounded">
              <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                  <xs:element name="NodeID" type="xs:string">
                    <xs:annotation>
                      <xs:documentation>道路分段點代碼</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                  </xs:element>
                  <xs:element name="LinkID" type="xs:string">
                    <xs:annotation>
                      <xs:documentation>基礎路段代碼</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                  </xs:element>
                </xs:sequence>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

<!-- ===== 共用型別定義 ===== -->
<xs:simpleType name="CityIDType">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="A" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

```

```

        <xs:enumeration value="B" />
        <xs:enumeration value="C" />
        <xs:enumeration value="D" />
        <xs:enumeration value="E" />
        <xs:enumeration value="F" />
        <xs:enumeration value="G" />
        <xs:enumeration value="H" />
        <xs:enumeration value="I" />
        <xs:enumeration value="J" />
        <xs:enumeration value="K" />
        <xs:enumeration value="M" />
        <xs:enumeration value="N" />
        <xs:enumeration value="O" />
        <xs:enumeration value="P" />
        <xs:enumeration value="Q" />
        <xs:enumeration value="T" />
        <xs:enumeration value="U" />
        <xs:enumeration value="V" />
        <xs:enumeration value="W" />
        <xs:enumeration value="X" />
        <xs:enumeration value="Z" />
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="CityNameType">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="臺北市" />
        <xs:enumeration value="臺中市" />
        <xs:enumeration value="基隆市" />
        <xs:enumeration value="臺南市" />
    
```



```
<xs:enumeration value="高雄市" />
<xs:enumeration value="新北市" />
<xs:enumeration value="宜蘭縣" />
<xs:enumeration value="桃園市" />
<xs:enumeration value="嘉義市" />
<xs:enumeration value="新竹縣" />
<xs:enumeration value="苗栗縣" />
<xs:enumeration value="南投縣" />
<xs:enumeration value="彰化縣" />
<xs:enumeration value="新竹市" />
<xs:enumeration value="雲林縣" />
<xs:enumeration value="嘉義縣" />
<xs:enumeration value="屏東縣" />
<xs:enumeration value="花蓮縣" />
<xs:enumeration value="臺東縣" />
<xs:enumeration value="金門縣" />
<xs:enumeration value="澎湖縣" />
<xs:enumeration value="連江縣" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="CityType">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="Taipei" />
    <xs:enumeration value="Taichung" />
    <xs:enumeration value="Keelung" />
    <xs:enumeration value="Tainan" />
    <xs:enumeration value="Kaohsiung" />
    <xs:enumeration value="NewTaipei" />
    <xs:enumeration value="YilanCounty" />
```

```

        <xs:enumeration value="Taoyuan" />
        <xs:enumeration value="Chiayi" />
        <xs:enumeration value="HsinchuCounty" />
        <xs:enumeration value="MiaoliCounty" />
        <xs:enumeration value="NantouCounty" />
        <xs:enumeration value="ChanghuaCounty" />
        <xs:enumeration value="Hsinchu" />
        <xs:enumeration value="YunlinCounty" />
        <xs:enumeration value="ChiayiCounty" />
        <xs:enumeration value="PingtungCounty" />
        <xs:enumeration value="HualienCounty" />
        <xs:enumeration value="TaitungCounty" />
        <xs:enumeration value="KinmenCounty" />
        <xs:enumeration value="PenghuCounty" />
        <xs:enumeration value="LienchiangCounty" />
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="CityCodeType">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="TPE" />
        <xs:enumeration value="TXG" />
        <xs:enumeration value="KEE" />
        <xs:enumeration value="TNN" />
        <xs:enumeration value="KHH" />
        <xs:enumeration value="NWT" />
        <xs:enumeration value="ILA" />
        <xs:enumeration value="TAO" />
        <xs:enumeration value="CYI" />
        <xs:enumeration value="HSQ" />
    
```

```
<xs:enumeration value="MIA" />
<xs:enumeration value="NAN" />
<xs:enumeration value="CHA" />
<xs:enumeration value="HSZ" />
<xs:enumeration value="YUN" />
<xs:enumeration value="CYQ" />
<xs:enumeration value="PIF" />
<xs:enumeration value="HUA" />
<xs:enumeration value="TTT" />
<xs:enumeration value="KIN" />
<xs:enumeration value="PEN" />
<xs:enumeration value="LIE" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="CountyCodeType">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="63000" />
    <xs:enumeration value="66000" />
    <xs:enumeration value="10017" />
    <xs:enumeration value="67000" />
    <xs:enumeration value="64000" />
    <xs:enumeration value="65000" />
    <xs:enumeration value="10002" />
    <xs:enumeration value="68000" />
    <xs:enumeration value="10020" />
    <xs:enumeration value="10004" />
    <xs:enumeration value="10005" />
    <xs:enumeration value="10008" />
    <xs:enumeration value="10007" />
```

```

        <xs:enumeration value="10018" />
        <xs:enumeration value="10009" />
        <xs:enumeration value="10010" />
        <xs:enumeration value="10013" />
        <xs:enumeration value="10015" />
        <xs:enumeration value="10014" />
        <xs:enumeration value="09020" />
        <xs:enumeration value="10016" />
        <xs:enumeration value="09007" />
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="RoadClassType">
    <xs:restriction base="xs:integer">
        <xs:enumeration value="0">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>國道</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="1">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>省道快速公路</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="2">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>市區快速道路</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="3">

```

```

        <xs:annotation>
            <xs:documentation>省道一般公路</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="4">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>縣道、市道</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="5">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>鄉道、匝道</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="6">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>市區一般道路</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="RoadCodeType">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="HW" />
        <xs:enumeration value="HU" />
        <xs:enumeration value="1E" />
        <xs:enumeration value="RE" />
        <xs:enumeration value="1W" />
        <xs:enumeration value="1U" />
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>

```

```

        <xs:enumeration value="2W" />
        <xs:enumeration value="2U" />
        <xs:enumeration value="3W" />
        <xs:enumeration value="WU" />
        <xs:enumeration value="RD" />
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="BearingType">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="N" />
        <xs:enumeration value="NE" />
        <xs:enumeration value="E" />
        <xs:enumeration value="SE" />
        <xs:enumeration value="S" />
        <xs:enumeration value="SW" />
        <xs:enumeration value="W" />
        <xs:enumeration value="NW" />
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="RoadDirectionIDType">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="0" />
        <xs:enumeration value="1" />
        <xs:enumeration value="2" />
        <xs:enumeration value="3" />
        <xs:enumeration value="4" />
        <xs:enumeration value="5" />
        <xs:enumeration value="6" />
        <xs:enumeration value="7" />
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>

```

```

        <xs:enumeration value="8" />
        <xs:enumeration value="9" />
        <xs:enumeration value="A" />
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="NoteType">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="A1" />
        <xs:enumeration value="A2" />
        <xs:enumeration value="A3" />
        <xs:enumeration value="A4" />
        <xs:enumeration value="A5" />
        <xs:enumeration value="A6" />
        <xs:enumeration value="B1" />
        <xs:enumeration value="B2" />
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="UpdateNoteType">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="N">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>新增</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="D">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>删除</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>

```

```
        <xs:enumeration value="M">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>修改</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="VersionType">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:pattern value="\d{2}\.\d{2}\.\d{1}" />
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>
```



### 12.3、範例

本範例資料依 12.2 之 XML Schema 進行資料建置，範例資料 XML 內容如下：

#### (一) City 縣市基礎資料

第一個範例描述縣市基礎資料，藉由服務包裝 City 縣市資料。

```
<CityList xmlns="https://link.motc.gov.tw/schema/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="https://link.motc.gov.tw/schema/ LinkID.xsd">
  <Cities>
    <City>
      <CityID>A</CityID>
      <CityName>臺北市</CityName>
      <CityCode>TPE</CityCode>
      <City>Taipei</City>
      <CountyID>A</CountyID>
      <Version>24.02.1</Version>
    </City>
    <City>
      <CityID>B</CityID>
      <CityName>臺中市</CityName>
      <CityCode>TXG</CityCode>
      <City>Taichung</City>
      <CountyID>B</CountyID>
      <Version>24.02.1</Version>
    </City>
    <City>
      <CityID>C</CityID>
      <CityName>基隆市</CityName>
      <CityCode>KEE</CityCode>
      <City>Keelung</City>
      <CountyID>C</CountyID>
      <Version>24.02.1</Version>
    </City>
    <City>
      <CityID>D</CityID>
      <CityName>臺南市</CityName>
      <CityCode>TNN</CityCode>
      <City>Tainan</City>
      <CountyID>D</CountyID>
      <Version>24.02.1</Version>
    </City>
  </Cities>
</CityList>
```

```

<CityID>E</CityID>
<CityName>高雄市</CityName>
<CityCode>KHH</CityCode>
<City>Kaohsiung</City>
<CountyID>E</CountyID>
<Version>24.02.1</Version>
</City>
<City>
<CityID>F</CityID>
<CityName>新北市</CityName>
<CityCode>NWT</CityCode>
<City>NewTaipei</City>
<CountyID>F</CountyID>
<Version>24.02.1</Version>
</City>
<City>
<CityID>G</CityID>
<CityName>宜蘭縣</CityName>
<CityCode>ILA</CityCode>
<City>YilanCounty</City>
<CountyID>G</CountyID>
<Version>24.02.1</Version>
</City>
<City>
<CityID>H</CityID>
<CityName>桃園市</CityName>
<CityCode>TAO</CityCode>
<City>Taoyuan</City>
<CountyID>H</CountyID>
<Version>24.02.1</Version>
</City>
<City>
<CityID>I</CityID>
<CityName>嘉義市</CityName>
<CityCode>CYI</CityCode>
<City>Chiayi</City>
<CountyID>I</CountyID>
<Version>24.02.1</Version>
</City>
<City>
<CityID>J</CityID>
<CityName>新竹縣</CityName>
<CityCode>HSQ</CityCode>
<City>HsinchuCounty</City>
<CountyID>J</CountyID>
<Version>24.02.1</Version>
</City>
<City>
<CityID>K</CityID>

```

```

<CityName>苗栗縣</CityName>
<CityCode>MIA</CityCode>
<City>MiaoliCounty</City>
<CountyID>K</CountyID>
<Version>24.02.1</Version>
</City>
<City>
<CityID>M</CityID>
<CityName>南投縣</CityName>
<CityCode>NAN</CityCode>
<City>NantouCounty</City>
<CountyID>M</CountyID>
<Version>24.02.1</Version>
</City>
<City>
<CityID>N</CityID>
<CityName>彰化縣</CityName>
<CityCode>CHA</CityCode>
<City>ChanghuaCounty</City>
<CountyID>N</CountyID>
<Version>24.02.1</Version>
</City>
<City>
<CityID>O</CityID>
<CityName>新竹市</CityName>
<CityCode>HSZ</CityCode>
<City>Hsinchu</City>
<CountyID>O</CountyID>
<Version>24.02.1</Version>
</City>
<City>
<CityID>P</CityID>
<CityName>雲林縣</CityName>
<CityCode>YUN</CityCode>
<City>YunlinCounty</City>
<CountyID>P</CountyID>
<Version>24.02.1</Version>
</City>
<City>
<CityID>Q</CityID>
<CityName>嘉義縣</CityName>
<CityCode>CYQ</CityCode>
<City>ChiayiCounty</City>
<CountyID>Q</CountyID>
<Version>24.02.1</Version>
</City>
<City>
<CityID>T</CityID>
<CityName>屏東縣</CityName>

```

```

    <CityCode>PIF</CityCode>
    <City>PingtungCounty</City>
    <CountyID>T</CountyID>
    <Version>24.02.1</Version>
  </City>
  <City>
    <CityID>U</CityID>
    <CityName>花蓮縣</CityName>
    <CityCode>HUA</CityCode>
    <City>HualienCounty</City>
    <CountyID>U</CountyID>
    <Version>24.02.1</Version>
  </City>
  <City>
    <CityID>V</CityID>
    <CityName>臺東縣</CityName>
    <CityCode>TTT</CityCode>
    <City>TaitungCounty</City>
    <CountyID>V</CountyID>
    <Version>24.02.1</Version>
  </City>
  <City>
    <CityID>W</CityID>
    <CityName>金門縣</CityName>
    <CityCode>KIN</CityCode>
    <City>KinmenCounty</City>
    <CountyID>W</CountyID>
    <Version>24.02.1</Version>
  </City>
  <City>
    <CityID>X</CityID>
    <CityName>澎湖縣</CityName>
    <CityCode>PEN</CityCode>
    <City>PenghuCounty</City>
    <CountyID>X</CountyID>
    <Version>24.02.1</Version>
  </City>
  <City>
    <CityID>Z</CityID>
    <CityName>連江縣</CityName>
    <CityCode>LIE</CityCode>
    <City>LienchiangCounty</City>
    <CountyID>Z</CountyID>
    <Version>24.02.1</Version>
  </City>
</Cities>
</ CityList>

```

## (二) Road 道路(名稱)資料

第二個範例描述道路(名稱)資料，藉由服務包裝一筆道路(名稱)資料。

```
<RoadList xmlns="https://link.motc.gov.tw/schema/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="https://link.motc.gov.tw/schema/ LinkID.xsd">
<Roads>
  <Road>
    <RoadID>600091A</RoadID>
    <RoadName>內湖路一段</RoadName>
    <RoadNameID>00091</RoadNameID>
    <RoadClass>6</RoadClass>
    <RoadClassName>市區一般道路</RoadClassName>
    <ForwardRoadDirection/>
    <RoadLength/>
    <CityID>A</CityID>
    <CityName>臺北市</CityName>
    <City>Taipei</City>
    <RoadTowns>
      <RoadTown>
        <TownName>中山區</TownName>
        <TownCode>63000040</TownCode>
      </RoadTown>
      <RoadTown>
        <TownName>內湖區</TownName>
        <TownCode>63000100</TownCode>
      </RoadTown>
    </RoadTowns>
    <UpdateDate>2022-02-15</UpdateDate>
  </Road>
</Roads>
</RoadList>
```

### (三) Link 基礎路段資料

第三個範例描述路段資料，藉由服務包裝一筆基礎路段資料。

```
<LinkList xmlns="https://link.motc.gov.tw/schema/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="https://link.motc.gov.tw/schema/ LinkID.xsd">  <Links>
  <Link>
    <LinkID>0000300140000T</LinkID>
    <RoadID>000030</RoadID>
    <RoadName>國道 3 號</RoadName>
    <RoadClass>0</RoadClass>
    <RoadClassName>國道</RoadClassName>
    <RoadDirection>N</RoadDirection>
    <RoadDirectionID>1</RoadDirectionID>
    <Bearing>NW</Bearing>
    <StartNode>67Q7FJHB</StartNode>
    <EndNode>66X7FK42</EndNode>
    <StartMile>401.000</StartMile>
    <EndMile>400.000</EndMile>
    <MileLength>1</MileLength>
    <Length>1.0046</Length>
    <StartPoint>120.557641,22.69436</StartPoint>
    <EndPoint>120.549837,22.699747</EndPoint>
    <MidPoint>120.553976,22.697386</MidPoint>
    <OpenLR>C1W62RAjYgAbCf6SAS4AGgn+YwDsABoAAA==
    </OpenLR>
    <CityID>T</CityID>
    <CityName>屏東縣</CityName>
    <City>PingtungCounty</City>
    <UpdateDate>2018-09-28</UpdateDate>
    <Version>24.02.1</Version>
  </Link>
</Links>
</ LinkList>
```